BiChronos Engine: Reprocessamento de Snapshots Contábeis por Data Valor via Fluxos Difeomórficos de Carathéodory e Expansão de Taylor Espacial com Resto Zero ($R_2 \equiv 0$)

Decomposição Patrimonial (P, J), Conciliação COSIF e Invariantes Formais em Sistemas Bitemporais

Gemirson dos Santos Silva*

Quimera Labs

Núcleo de Arquitetura Quantitativa e Sistemas Bitemporais

Novembro de 2026

Resumo

Formaliza-se a arquitetura matemática, financeira e contábil do **BiChronos Engine**, um modelo determinístico para o reprocessamento retroativo de saldos (*snapshots*) em sistemas bitemporais (data contábil × data valor). O tempo financeiro é modelado por um difeomorfismo de $\mathbb{R}$ e a remuneração por um fluxo $\varphi_{s,t}$ de difeomorfismos espaciais de classe C^1 sob condições de Carathéodory, compatibilizando rigorosamente taxas constantes por partes e platôs de dias não úteis. Demonstra-se que o reprocessamento a partir de um ponto de controle é bem definido, independe da ordem de registro, é reversível e, no regime linear bruto de tributos, possui **expansão de Taylor espacial de 1ª ordem com resto identicamente nulo ($R_2 \equiv 0$)** na variedade de estados e eventos (distinguindo-a analiticamente da expansão temporal em $\Delta\theta$, cujo resto de Lagrange é estritamente positivo na capitalização composta e nulo na simples). Acopla-se ao estado ideal V_k a decomposição contábil bidimensional em Principal e Juros (P_k, J_k), distinguindo aportes por translação, baixas proporcionais (*pro-rata*) em resgates parciais e extinção de fração residual em liquidações totais. Quantifica-se a divergência de centavos entre snapshots diários e período fechado, propõe-se o Algoritmo do BiChronos Engine com banda de guarda (Ziv), reconciliação de competência agregada no Razão Geral (COSIF) e segregação inteira exata $\Delta S = \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}$ sob não-aditividade do operador de arredondamento ρ. Fixam-se 20 invariantes formais (com pré-condições, pós-condições e algoritmos de verificação), ilustram-se três cenários numéricos e mapeiam-se os invariantes às normas do Banco Central do Brasil (COSIF, Resolução CMN 4.966/2021, Resolução BCB 352/2023 e CPC 23) nas bases $B \in \{252, 360, 365\}$.

Palavras-chave: Sistemas Bitemporais, Fluxos Difeomórficos, Condições de Carathéodory, Expansão de Taylor Espacial, Resto Nulo, COSIF, Convenções de Contagem de Dias, Banda de Guarda de Ziv.

Classificação JEL: G10, G21, M41, C63.

1 Estrutura bitemporal, convenção intradiária e escopo tributário

Datas são elementos de $\mathbb{Z}$ (dias corridos). Fixa-se uma data inicial de ancoragem $t_0 \in \mathbb{Z}$ e um saldo inicial $x_0 \in \mathbb{R}$. A distinção entre data de registro e data de efeito constitui a modelagem bitemporal canônica em bancos de dados temporais [16, 12, 4, 13, 6].

Definição 1.1 (Evento e base bitemporal de eventos)**.** Um evento é uma tripla $e = (t_c(e), t_v(e), a(e)) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{R}$, em que $t_c(e)$ é a data contábil (de registro), $t_v(e) > t_0$ é a data valor (de efeito econômico)

*Pesquisador-Chefe e Arquiteto de Software, Quimera Labs. Contato: `contato@quimera.io`.

e $a(e)$ é o valor monetário líquido. Uma base é um conjunto finito E de eventos indexados por identificadores únicos (ou um multiconjunto finito). Para $\sigma \in \mathbb{Z}$, a informação conhecida até a versão contábil σ é

$$E_\sigma = \{e \in E : t_c(e) \le \sigma\}.$$

Correções operacionais são representadas exclusivamente por novos eventos: o estorno de (t_c, t_v, a) registrado em $t'_c > t_c$ é o evento compensatório $(t'_c, t_v, -a)$. Nenhum evento é editado ou removido fisicamente, de modo que $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$ sempre que $\sigma \le \sigma'$.

Definição 1.2 (Saldo nominal)**.** Para $\tau, \sigma \in \mathbb{Z}$, o saldo nominal acumulado em τ segundo a informação em σ é

$$B(\tau; \sigma) = x_0 + \sum_{e \in E_\sigma,\, t_v(e) \le \tau} a(e).$$

Lema 1.3 (Aditividade em σ)**.** *Se $\sigma \le \sigma'$, então*

$$B(\tau; \sigma') - B(\tau; \sigma) = \sum_{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma,\, t_v(e) \le \tau} a(e).$$

Demonstração. Como $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$, o somatório sobre $E_{\sigma'}$ decompõe-se disjuntamente na soma sobre E_σ mais a soma sobre $E_{\sigma'} \setminus E_\sigma$; subtraindo $B(\tau; \sigma)$, resta a segunda parcela. □

Proposição 1.4 (Estabilidade do passado)**.** *Se todo $e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma$ satisfaz $t_v(e) > \tau$, então $B(\tau; \sigma') = B(\tau; \sigma)$. Reciprocamente, $B(\tau; \sigma') \ne B(\tau; \sigma)$ exige a existência de ao menos um evento $e \in E$ com $\sigma < t_c(e) \le \sigma'$ e $t_v(e) \le \tau$ (evento retroativo em relação a τ).*

Demonstração. Imediata do Lema 1.3: a soma sobre $\{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma : t_v(e) \le \tau\}$ é vazia no primeiro caso, e só pode ser não nula se o referido conjunto for não vazio. □

Observação 1.5 (Convenção temporal intradiária: pernoite *overnight* e cota de fechamento). Para eliminar qualquer ambiguidade operacional sobre se um evento com data valor $t_v = d_k$ sofre ou não a incidência do fator f_k, o BiChronos Engine fixa a **convenção de fechamento (*end-of-day*)**: o fator diário f_k do índice de acumulação k remunera o pernoite (*overnight*) do saldo existente no fechamento de d_{k-1} durante a passagem $d_{k-1} \to d_k$. Os fluxos líquidos com data valor $t_v = d_k$ ingressam na posição após a aplicação de f_k (compondo o saldo de fechamento de d_k) e passam a render a partir do pernoite seguinte $d_k \to d_{k+1}$ (fator f_{k+1}). Caso um produto específico opere sob convenção de abertura (*start-of-day*, onde um aporte feito na manhã de d_k já pernoita na própria noite de d_k), basta indexar o pernoite da noite de d_k como o passo $k \to k+1$ ou mapear a data valor de abertura para o fechamento imediatamente anterior d_{k-1}.

Observação 1.6 (Escopo tributário: saldos brutos vs. retenção de IOF/IRRF por lotes PEPS). As propriedades de expansão de Taylor com resto zero e superposição linear (Teorema 4.5, Corolário 4.7 e Invariante I11) modelam estritamente o **saldo bruto de impostos** (ou carteiras isentas/interbancárias, como Depósitos Interfinanceiros — DI, reservas bancárias e posições institucionais). Em produtos de renda fixa de varejo ou contas remuneradas sujeitas à retenção na fonte de IOF regressivo (1 a 29 dias corridos) e IRRF (tabela regressiva de 22,5% a 15%) no ato do resgate, o valor líquido debitado ou o imposto retido depende da idade de cada lote consumido (regra PEPS/FIFO) e da razão não linear $\max(0, V_k - P_k)$. Nesses produtos, quando um evento retroativo $e \in N_\tau$ é inserido antes de um resgate tributado já ocorrido em $v_{\text{resg}} \in (t_v(e), \tau]$, o reprocessamento a partir do ponto de controle $v_* = t_v(e)$ (Teorema 4.3) permanece integralmente válido, mas exige a reexecução do motor de lotes PEPS e o recálculo da alíquota tributária do resgate em v_{resg}, caso em que o resto não linear R_2 quantifica exatamente o diferencial tributário entre lotes.

2 Tempo financeiro e compatibilidade difeomórfica

Seja $B \in \{252, 360, 365\}$ a base anual de contagem e $D \subseteq \mathbb{Z}$ o conjunto dos dias de acumulação: os dias úteis bancários se $B = 252$, e todos os dias corridos $\mathbb{Z}$ se $B \in \{360, 365\}$ (§2.1). Enumera-se D por $(d_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ estritamente crescente, com $d_0 = t_0$ (ou $d_0 = \max\{d \in D : d \le t_0\}$).

Hipótese (H1): Existe $G \in \mathbb{N}$ com $1 \le d_k - d_{k-1} \le G$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ (calendário bi-infinito com lacunas de feriados/fins de semana limitadas por G). Para $s \le t$ em $\mathbb{Z}$, $N(s,t) = \#(D \cap (s,t])$, e para $s > t$, $N(s,t) = -N(t,s)$.

Lema 2.1. *(i)* $N(s,u) = N(s,t) + N(t,u)$ *para quaisquer* $s,t,u \in \mathbb{Z}$.

(ii) $N(d_j, d_k) = k - j$ *para* $j \le k$.

(iii) Se $B = 252$, $t \mapsto N(s,t)$ *não é injetiva:* $N(s,t) = 0$ *para datas consecutivas* $s < t$ *sem dia útil em* $(s,t]$*; se* $B \in \{360, 365\}$, $N(s,t) = t - s$, *que é injetiva.*

Demonstração. (i) $(s,u] = (s,t] \sqcup (t,u]$ para $s \le t \le u$. (ii) $D \cap (d_j, d_k] = \{d_{j+1}, \dots, d_k\}$. (iii) Para $B = 252$, sábado e domingo não pertencem a D; para $B \in \{360, 365\}$, $D = \mathbb{Z}$. □

Pelo item (iii), com $B = 252$ a contagem discreta $t \mapsto N(t_0, t)/B$ não é injetiva nos fins de semana e feriados. A imersão do calendário discreto em uma variedade diferenciável unidimensional é feita por interpolação afim por partes e regularização por convolução; com $B \in \{360, 365\}$ ela já é globalmente afim (Proposição 2.5).

Proposição 2.2 (Regularização difeomórfica do tempo civil)**.** *Seja* $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *a função contínua afim por partes definida nos nós de* D *por* $P(d_k) = k/B$. *Sejam* $\eta \in (0, 1/2]$ *e* $\rho_\eta \in C_c^\infty([-\eta, \eta])$ *um núcleo regularizante par com* $\rho_\eta \ge 0$ *e* $\int_{-\eta}^{\eta} \rho_\eta(y)\, dy = 1$. *Então* $\Theta_\eta = P * \rho_\eta$ *satisfaz:*

(i) $\Theta_\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$;

(ii) $\dfrac{1}{BG} \le \Theta_\eta'(t) \le \dfrac{1}{B}$ *para todo* $t \in \mathbb{R}$;

(iii) $|\Theta_\eta(t) - P(t)| \le \dfrac{\eta}{B}$ *para todo* $t \in \mathbb{R}$; *em particular, nos nós* d_k, $|\Theta_\eta(d_k) - k/B| \le \dfrac{\eta}{2B}\left|\frac{1}{d_k - d_{k-1}} - \frac{1}{d_{k+1} - d_k}\right| < \dfrac{\eta}{B}$ *(sendo* $\Theta_\eta(d_k) = k/B$ *exatamente sempre que* $d_k - d_{k-1} = d_{k+1} - d_k$*);*

(iv) Θ_η *é um difeomorfismo* C^∞ *de* $\mathbb{R}$ *sobre* $\mathbb{R}$.

Demonstração. (i) Convolução de função contínua com núcleo C_c^∞ [2, Cap. 4]. (ii) P é localmente absolutamente contínua com derivada quase sempre igual a $P'(t) = \frac{1}{B(d_k - d_{k-1})} \in [\frac{1}{BG}, \frac{1}{B}]$ em (d_{k-1}, d_k); logo $\Theta_\eta' = P' * \rho_\eta$ pertence ao mesmo intervalo. (iii) Como P é $\frac{1}{B}$-Lipschitz, $|\Theta_\eta(t) - P(t)| \le \frac{1}{B}\int_{-\eta}^{\eta} |y| \rho_\eta(y)\, dy \le \frac{\eta}{B}$. (iv) $\Theta_\eta'(t) \ge \frac{1}{BG} > 0$ implica que Θ_η é bijeção estritamente crescente de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ com inversa C^∞ pelo teorema da função inversa [14, vol. 2]. □

Observação 2.3 (Coesão entre o difeomorfismo Θ_η e o fluxo discreto nos platôs). Para que a bijeção estrita Θ_η na base $B = 252$ não gere fluência espúria de juros durante fins de semana e feriados ($t \notin D$), o modelo contínuo da Seção 3 é formulado sob as **condições de Carathéodory** (Hipótese H2), permitindo que a taxa instantânea $r(\theta)$ seja descontínua (mensurável em $L^\infty_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$) com suporte concentrado exclusivamente na imagem dos dias úteis $[\Theta_\eta(d_k - 1), \Theta_\eta(d_k)]$ e identicamente nula ($r(\theta) = 0$) na imagem dos dias não úteis $(\Theta_\eta(d_{k-1}), \Theta_\eta(d_k - 1))$. Desse modo, a mudança de coordenada temporal Θ_η é um difeomorfismo C^∞, o fluxo espacial $\varphi_{s,t} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é um difeomorfismo C^∞ para cada par (s,t), e a integral da taxa sobre qualquer subintervalo de fim de semana ou feriado é exatamente zero ($\Phi_{s \to t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$), eliminando qualquer desvio entre o modelo contínuo e a contagem operacional exata $N(t_0, t)/B$.

2.1 Bases 252, 360 e 365

A base B fixa a unidade do tempo financeiro conforme o contrato do instrumento e a convenção de mercado [1, 5, 11].

Definição 2.4 (Convenção de contagem aditiva)**.** Uma convenção de contagem aditiva é um par (g, B), com $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ não decrescente e $B \in \{252, 360, 365\}$; a contagem é $N(s,t) = g(t) - g(s)$. Exemplos: $B = 252$ com $g(t)$ igual ao número acumulado de dias úteis até t (calendário ANBIMA); $B = 360$ (Actual/360) ou $B = 365$ (Actual/365 Fixed) com dias corridos, $g(t) = t$. A variante 30E/360 com $g(y, m, d) = 360y + 30m + \min(d, 30)$ depende apenas de cada data isoladamente e também define contagem aditiva $N(s, u) = N(s, t) + N(t, u)$.

Proposição 2.5 (Bases 360 e 365: sem platô)**.** *Se $g(t) = t$ (dias corridos), então $D = \mathbb{Z}$, $G = 1$ em (H1), $N(s,t) = t - s$, e $\Theta(t) = (t - t_0)/B$ é um difeomorfismo afim C^∞ de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$ com $\Theta'(t) \equiv 1/B$ e $\Theta(d_k) = k/B$ exatamente ($\eta = 0$).*

Demonstração. Como $d_k = t_0 + k$, $P(t) = (t - t_0)/B$ já é afim e C^∞, com derivada constante $1/B > 0$ e inversa global $\theta \mapsto t_0 + B\theta$. □

Observação 2.6 (Conversão entre bases). Para a mesma taxa anual i, o fator de um período $[s, t]$ é $(1 + i)^{N(s,t)/B}$. Entre $B = 252$ e $B' \in \{360, 365\}$, a razão $N_{\text{du}}/N_{\text{cal}}$ varia conforme o período contenha fins de semana ou feriados; logo, não existe taxa anual constante i' que reproduza o fator em todos os períodos simultaneamente, e alterar a base exige reprocessamento com os fatores da nova base. Entre 360 e 365 a conversão é fixa: $(1 + i_{365}) = (1 + i_{360})^{365/360}$.

Base B	**Contagem**	n	f_B	$F = f_B^n$	V	S	**Rend.**
252	dias úteis	5	1,00040167	1,0020099640	1.002.009,9640	1.002.009	2.009
360	dias corridos	7	1,00028115	1,0019697107	1.001.969,7107	1.001.969	1.969
365	dias corridos	7	1,00027730	1,0019427155	1.001.942,7155	1.001.942	1.942

Tabela 1: Mesma taxa anual (10,65%), $x_0 = 1.000.000$ centavos, de sexta-feira 16/10 a sexta-feira 23/10 (5 dias úteis, 7 dias corridos); fator diário truncado em 8 casas; operador $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$. Nas bases 360 e 365 o fim de semana rende; "Rend." em centavos (`gera_bases.py`).

Observação 2.7 (Independência de B). As Seções 3 a 6 dependem de B somente pelos fatores diários $f_k = \lfloor 10^p (1 + i_k)^{1/B} \rfloor / 10^p$ e pelo índice de acumulação k; os 20 invariantes (I1 a I20) valem identicamente nas três bases (Tabela 5).

Observação 2.8 (Decomposição patrimonial (P, J) em capitalização composta e simples). Tanto na capitalização composta quanto na simples, a escrituração contábil bancária (COSIF) segrega o estado em dois componentes: o **Principal (ou Custo Amortizado de Entrada)** P e os **Juros Acumulados (*Accrual*)** J, sendo o saldo total $V = P + J$.

(a) *Na capitalização composta:* O fluxo contínuo evolui no espaço $(P, J) \in \mathbb{R}^2$ por $\varphi_{s,t}(P, J) = (P,\ P(F(s,t) - 1) + F(s,t)J)$, cuja soma das coordenadas é exatamente $V(t) = P + J(t) = F(s,t)(P + J)$. A matriz jacobiana espacial é $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ F(s,t)-1 & F(s,t) \end{pmatrix}$, com determinante $F(s,t) > 0$ (difeomorfismo linear de $\mathbb{R}^2$ com cociclo exato e inversa $\varphi_{t,s}$).

(b) *Na capitalização simples:* O rendimento incide apenas sobre o principal P, e o fluxo é o cisalhamento linear $\varphi_{s,t}(P, J) = (P,\ J + iPN(s,t)/B)$, com determinante jacobiano igual a 1. Note-se que, em juros simples, $\varphi_{s,t}(P, J)$ é afim tanto no estado (P, J) quanto no incremento temporal $\Delta\theta = N(s,t)/B$, possuindo expansão de Taylor de 1ª ordem com resto identicamente nulo simultaneamente no espaço e no tempo.

Em ambos os regimes, um aporte puro $a > 0$ atua por translação na primeira coordenada, $T_a(P, J) = (P + a, J)$, mantendo $V^+ = V + a$. O tratamento de retiradas ($a < 0$) é detalhado na Subseção 5.2 (Hipótese H3).

3 Fluxo de remuneração sob condições de Carathéodory

No tempo financeiro $\theta \in \mathbb{R}$ (em anos de B dias de acumulação), o saldo x evolui segundo a equação diferencial ordinária

$$\frac{dx}{d\theta} = f(\theta, x). \tag{1}$$

Hipótese (H2 — Regularidade de Carathéodory): A função $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ satisfaz: (i) para cada $x \in \mathbb{R}$, $\theta \mapsto f(\theta, x)$ é mensurável à Lebesgue; (ii) para quase todo $\theta \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(\theta, x)$ é de classe $C^1(\mathbb{R})$, com $\theta \mapsto \partial_x f(\theta, x)$ mensurável; e (iii) existem funções localmente integráveis não negativas $\alpha, \beta \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ tais que $|f(\theta, x)| \le \alpha(\theta)(1 + |x|)$ e $|\partial_x f(\theta, x)| \le \beta(\theta)$ em todo compacto espacial. (Esta hipótese engloba tanto campos clássicos $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ quanto taxas constantes por partes com saltos em feriados e mudanças diárias de taxa DI.)

Lema 3.1 (Existência global e cociclo)**.** *Sob (H2), para cada $(s, x) \in \mathbb{R}^2$ existe uma única solução global absolutamente contínua $t \mapsto x(t; s, x)$ de (1) (no sentido de Carathéodory, $x(t) = x + \int_s^t f(\theta, x(\theta))\, d\theta$) definida em todo $\mathbb{R}$. Definindo $\varphi_{s,t}(x) = x(t; s, x)$, valem as identidades de cociclo:*

$$\varphi_{s,s} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}, \qquad \varphi_{t,u} \circ \varphi_{s,t} = \varphi_{s,u} \qquad (\forall\, s, t, u \in \mathbb{R}).$$

Demonstração. Pelo teorema de existência e unicidade de Carathéodory [3, Cap. 2] (ver também [7, 9, 17]), a condição de Lipschitz local em x com constante integrável $\beta \in L^1_{\mathrm{loc}}$ garante existência e unicidade locais. Da cota $|x(t)| \le |x| + \left|\int_s^t \alpha(\theta)(1 + |x(\theta)|)\, d\theta\right|$ e do lema de Gronwall integral, $|x(t)|$ é limitado em todo compacto, impedindo explosão em tempo finito. A propriedade de cociclo decorre da unicidade da solução passante por $(t, \varphi_{s,t}(x))$. □

Teorema 3.2 (Fluxo espacial difeomórfico)**.** *Sob (H2), para cada par $(s, t) \in \mathbb{R}^2$ fixado, a aplicação espacial $\varphi_{s,t} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é um difeomorfismo de classe C^1 sobre $\mathbb{R}$, com inversa $\varphi_{s,t}^{-1} = \varphi_{t,s}$ e derivada espacial dada por*

$$\partial_x \varphi_{s,t}(x) = \exp\left(\int_s^t \partial_x f(\theta, x(\theta; s, x))\, d\theta\right) > 0.$$

Se, adicionalmente, $x \mapsto f(\theta, x)$ for de classe $C^2(\mathbb{R})$ com $|\partial^2_{xx} f(\theta, x)| \le \gamma(\theta) \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, então $\varphi_{s,t} \in C^2(\mathbb{R})$ e sua segunda derivada espacial é dada por

$$\partial^2_{xx} \varphi_{s,t}(x) = \partial_x \varphi_{s,t}(x) \int_s^t \partial^2_{xx} f(\theta, x(\theta; s, x))\, (\partial_x \varphi_{s,\theta}(x))\, d\theta.$$

Demonstração. Pelo teorema de diferenciabilidade em relação aos dados iniciais para equações de Carathéodory [3, Cap. 2, Thm. 4.1] e [7, Cap. V], a aplicação $x \mapsto \varphi_{s,t}(x)$ é de classe C^1 e $y(t) = \partial_x \varphi_{s,t}(x)$ é a única solução absolutamente contínua da equação variacional de 1ª ordem $y(t) = 1 + \int_s^t \partial_x f(\theta, x(\theta; s, x)) y(\theta)\, d\theta$, dada pela exponencial acima, estritamente positiva. Derivando novamente em relação a x sob o sinal de integral (equação variacional de 2ª ordem), obtém-se a expressão para $\partial^2_{xx} \varphi_{s,t}(x)$, a qual se anula identicamente sempre que $\partial^2_{xx} f \equiv 0$. Pelo Lema 3.1, $\varphi_{t,s} \circ \varphi_{s,t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}} = \varphi_{s,t} \circ \varphi_{t,s}$, donde $\varphi_{s,t}$ é bijeção com inversa $\varphi_{t,s} \in C^1(\mathbb{R})$. □

Lema 3.3 (Reparametrização pelo tempo civil)**.** *Seja $\Theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um difeomorfismo de classe C^1 estritamente crescente. Se $x(\theta)$ resolve (1), então $z(t) = (x \circ \Theta)(t)$ resolve $z'(t) = \Theta'(t) f(\Theta(t), z(t))$ quase sempre. O fluxo em tempo civil é*

$$\Phi_{s \to t} := \varphi_{\Theta(s), \Theta(t)},$$

que herda do Teorema 3.2 a estrutura de difeomorfismo espacial C^1, o cociclo $\Phi_{t \to u} \circ \Phi_{s \to t} = \Phi_{s \to u}$ e a invertibilidade $\Phi_{s \to t}^{-1} = \Phi_{t \to s}$.

Demonstração. Mudança de variável para funções absolutamente contínuas; as identidades algébricas de $\Phi_{s \to t}$ decorrem imediatamente da composição de φ com a bijeção Θ. □

Corolário 3.4 (Caso linear)**.** *Se $f(\theta, x) = r(\theta)x$ com $r \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, então $\partial^2_{xx} f(\theta, x) \equiv 0$ e $\varphi_{\theta_1,\theta_2}(x) = F_\theta(\theta_1, \theta_2)x$, onde*

$$F_\theta(\theta_1, \theta_2) = \exp\left(\int_{\theta_1}^{\theta_2} r(\theta)\, d\theta\right) > 0, \qquad F_\theta(\theta_1, \theta_3) = F_\theta(\theta_1, \theta_2)F_\theta(\theta_2, \theta_3), \qquad F_\theta(\theta_1, \theta_2) = \frac{F_\theta(0, \theta_2)}{F_\theta(0, \theta_1)}.$$

No tempo civil, $\Phi_{s\to t}(x) = F(s, t)x$ com $F(s, t) := F_\theta(\Theta(s), \Theta(t)) = F(t_0, t)/F(t_0, s)$. Para cada par (s, t), $x \mapsto F(s, t)x$ é um difeomorfismo linear (C^∞) de $\mathbb{R}$ com $\partial_x \Phi_{s\to t}(x) \equiv F(s, t)$ e $\partial^m_x \Phi_{s\to t}(x) \equiv 0$ para todo $m \geq 2$.

Demonstração. Resolução direta da EDO linear separável sob (H2), aplicação da fórmula de 2ª ordem do Teorema 3.2 com $\partial^2_{xx} f \equiv 0$ e aditividade da integral de Lebesgue. □

Proposição 3.5 (Compatibilidade com a convenção de base B e platôs)**.** *Seja $i_k > -1$ a taxa anual efetiva do dia de acumulação d_k. Definindo no espaço θ a taxa constante por partes $r(\theta) = \ln(1 + i_k)$ para $\theta \in \left(\frac{k-1}{B}, \frac{k}{B}\right]$ (ou, sob Θ_η, $r(\theta) = 0$ na imagem dos dias não úteis $(\Theta_\eta(d_{k-1}), \Theta_\eta(d_k - 1)]$ e $r(\theta) = \frac{\ln(1+i_k)/B}{\Theta_\eta(d_k) - \Theta_\eta(d_k - 1)}$ em $(\Theta_\eta(d_k - 1), \Theta_\eta(d_k)]$), tem-se para $j \leq k$:*

$$F_\theta\left(\frac{j}{B}, \frac{k}{B}\right) = \prod_{m=j+1}^{k} (1 + i_m)^{1/B}, \qquad F(s, t) = \prod_{m=N(t_0,s)+1}^{N(t_0,t)} (1 + i_m)^{1/B},$$

valendo $F(s, t) = 1$ ($\Phi_{s\to t} = \mathrm{id}_\mathbb{R}$) sempre que $N(t_0, s) = N(t_0, t)$.

Demonstração. A integral de $r(\theta)$ no m-ésimo passo de acumulação vale exatamente $\frac{1}{B}\ln(1 + i_m)$, e nos subintervalos de dias não úteis vale 0. Somando para $m = j + 1, \ldots, k$ e aplicando exp, segue o produto. □

4 Reprocessamento e expansão de Taylor espacial com resto zero

Para $a \in \mathbb{R}$, seja $T_a(x) = x + a$ o difeomorfismo afim de translação, com $T_a^{-1} = T_{-a}$, $T_a'(x) \equiv 1$, $T_a''(x) \equiv 0$ e $T_a \circ T_b = T_{a+b} = T_b \circ T_a$. Fixam-se Θ e $\Phi_{s\to t}$ sob (H1)–(H2).

Definição 4.1 (Snapshot)**.** Dados $\tau, \sigma \in \mathbb{Z}$ ($\tau \geq t_0$), sejam $e_1, \ldots, e_m$ os eventos de E_σ com $t_v(e) \leq \tau$, ordenados por data valor $t_0 < v_1 \leq \cdots \leq v_m \leq \tau$, com valores $a_1, \ldots, a_m$. O *snapshot* (estado exato) em τ na versão σ é

$$S_\sigma(\tau) = \Phi_{v_m\to\tau} \circ T_{a_m} \circ \Phi_{v_{m-1}\to v_m} \circ \cdots \circ T_{a_1} \circ \Phi_{t_0\to v_1}(x_0),$$

e $S_\sigma(\tau) = \Phi_{t_0\to\tau}(x_0)$ se $m = 0$. Reprocessar em $\sigma' > \sigma$ é calcular $S_{\sigma'}(\tau)$.

Lema 4.2 (Independência da ordem de registro)**.** *$S_\sigma(\tau)$ depende de E_σ somente através do multiconjunto $\{(t_v(e), a(e)) : e \in E_\sigma,\ t_v(e) \leq \tau\}$; em particular, independe de $t_c(e)$ e da ordem de registro, e eventos de mesma data valor podem ser permutados ou somados.*

Demonstração. A Definição 4.1 ordena apenas por t_v. Se $v_j = v_{j+1}$, então $\Phi_{v_j\to v_{j+1}} = \mathrm{id}_\mathbb{R}$ e $T_{a_{j+1}} \circ T_{a_j} = T_{a_{j+1}+a_j} = T_{a_j} \circ T_{a_{j+1}}$. □

Teorema 4.3 (Reprocessamento a partir de ponto de controle)**.** *Sejam $\sigma \leq \sigma'$ e $N_\tau = \{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma : t_v(e) \leq \tau\}$. Se $N_\tau = \emptyset$, então $S_{\sigma'}(\tau) = S_\sigma(\tau)$. Caso contrário, seja $v_* = \min_{e\in N_\tau} t_v(e)$ e seja*

$$x_* = \Phi_{v_*-1\to v_*}(S_\sigma(v_* - 1))$$

o estado em v_* calculado apenas com os eventos de E_σ que satisfazem $t_v(e) < v_*$. Então x_* coincide em σ e σ', e

$$S_{\sigma'}(\tau) = \Gamma_{\sigma'}(x_*), \qquad S_\sigma(\tau) = \Gamma_\sigma(x_*),$$

em que $\Gamma_{\sigma'}$ (resp. Γ_σ) é a composição dos fluxos e translações dos eventos de $E_{\sigma'}$ (resp. E_σ) no intervalo $[v_*, \tau]$. Ambas Γ_σ e $\Gamma_{\sigma'}$ são difeomorfismos globais de classe C^1 de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$.

Demonstração. Todo $e \in N_\tau$ tem $t_v(e) \geq v_*$; logo $\{e \in E_\sigma : t_v(e) < v_*\} = \{e \in E_{\sigma'} : t_v(e) < v_*\}$ e o estado pré-evento x_* em v_* é idêntico nas duas versões. A fatoração decorre do cociclo (Lema 3.3). Como cada $\Phi_{a\to b}$ e cada T_a é difeomorfismo C^1 de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$, suas composições finitas Γ_σ e $\Gamma_{\sigma'}$ também o são. □

Observação 4.4 (Custo computacional). O custo do reprocessamento depende exclusivamente do número de dias e eventos na janela ativa $[v_*, \tau]$, lendo-se o histórico anterior a v_* diretamente do ponto de controle persistido.

Teorema 4.5 (Expansão de Taylor espacial de 1ª ordem com resto identicamente nulo ($R_2 \equiv 0$))**.** *Considere o mapa de evolução conjunta $\Psi_\tau : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $(x_*, \mathbf{a}) \mapsto \Psi_\tau(x_*, \mathbf{a})$, que associa ao estado no ponto de controle x_* (em v_*) e ao vetor de fluxos líquidos $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ nas datas $v_* \leq v_1 < \cdots < v_m \leq \tau$ o estado final em τ:*

$$\Psi_\tau(x_*, \mathbf{a}) = \Phi_{v_m\to\tau} \circ T_{a_m} \circ \Phi_{v_{m-1}\to v_m} \circ \cdots \circ T_{a_1} \circ \Phi_{v_*\to v_1}(x_*).$$

Sob a Hipótese (H2) com campo espacialmente C^2:

(i) ***Fórmula de Taylor de 1ª ordem com resto integral de 2ª ordem:*** *Para qualquer perturbação finita $(\delta x_*, \delta\mathbf{a}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ em torno do estado de referência $(x_*, \mathbf{a}^\sigma)$, vale*

$$\Psi_\tau(x_* + \delta x_*, \mathbf{a}^\sigma + \delta\mathbf{a}) = \Psi_\tau(x_*, \mathbf{a}^\sigma) + \frac{\partial\Psi_\tau}{\partial x_*}(x_*, \mathbf{a}^\sigma)\,\delta x_* + \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial\Psi_\tau}{\partial a_j}(x_*, \mathbf{a}^\sigma)\,\delta a_j + R_2(\delta x_*, \delta\mathbf{a}),$$

onde o resto de Taylor de ordem 2 na forma integral de Laplace–Taylor é

$$R_2(\delta x_*, \delta\mathbf{a}) = \int_0^1 (1-\lambda)\, D^2\Psi_\tau(x_* + \lambda\delta x_*,\, \mathbf{a}^\sigma + \lambda\delta\mathbf{a})\big[(\delta x_*, \delta\mathbf{a}), (\delta x_*, \delta\mathbf{a})\big]\, d\lambda.$$

(ii) ***Anulação exata do resto no regime linear ($R_2 \equiv 0$):*** *Se o fluxo de remuneração é linear, $f(\theta, x) = r(\theta)x$ (Corolário 3.4, saldos brutos de tributos), as derivadas parciais de 1ª ordem (sensibilidades de Fréchet) são constantes e iguais aos fatores de capitalização:*

$$\frac{\partial\Psi_\tau}{\partial x_*} \equiv F(v_*, \tau), \qquad \frac{\partial\Psi_\tau}{\partial a_j} \equiv F(v_j, \tau) \quad (j = 1, \ldots, m),$$

a matriz Hessiana espacial é identicamente nula em todo $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$, $D^2\Psi_\tau \equiv 0$, e portanto ***o resto de Taylor de 2ª ordem é identicamente zero para perturbações finitas de qualquer magnitude****:*

$$R_2(\delta x_*, \delta\mathbf{a}) \equiv 0 \qquad (\forall\, \delta x_* \in \mathbb{R},\ \forall\, \delta\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m).$$

Demonstração. (i) Como cada $\Phi_{v_{j-1}\to v_j}$ é de classe C^2 (Teorema 3.2) e cada $T_{a_j}(x) = x + a_j$ é C^∞ em (x, a_j), a composição Ψ_τ é de classe $C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m)$, valendo o teorema de Taylor multivariado com resto integral exato [14, vol. 2]. (ii) Pela regra da cadeia aplicada a Ψ_τ, a derivada parcial em relação a a_j no ponto $(x_*, \mathbf{a})$ é o produto das derivadas espaciais dos mapas subsequentes a v_j:

$$\frac{\partial\Psi_\tau}{\partial a_j} = \left(\prod_{\ell=j+1}^{m} \Phi'_{v_{\ell-1}\to v_\ell}(x_\ell^-)\right) \Phi'_{v_m\to\tau}(x_\tau^-) \cdot \frac{\partial}{\partial a_j}(x_j^- + a_j).$$

No caso linear $\Phi_{s\to t}(x) = F(s,t)x$, tem-se $\Phi'_{s\to t}(x) \equiv F(s,t)$ constante (independente de x) e $\frac{\partial}{\partial a_j}(x_j^- + a_j) = 1$. Pelo cociclo $F(v_j, v_{j+1}) \cdots F(v_m, \tau) = F(v_j, \tau)$, resulta $\frac{\partial\Psi_\tau}{\partial a_j} \equiv F(v_j, \tau)$ e, analogamente, $\frac{\partial\Psi_\tau}{\partial x_*} \equiv F(v_*, \tau)$. Como todas as derivadas parciais de 1ª ordem são constantes em relação a $(x_*, \mathbf{a})$, todas as derivadas parciais de 2ª ordem anulam-se identicamente ($\frac{\partial^2\Psi_\tau}{\partial x_*^2} = \frac{\partial^2\Psi_\tau}{\partial x_*\partial a_j} = \frac{\partial^2\Psi_\tau}{\partial a_i\partial a_j} \equiv 0$), ou seja, $D^2\Psi_\tau \equiv 0$ e $R_2(\delta x_*, \delta\mathbf{a}) \equiv 0$. □

Observação 4.6 (Distinção fundamental: Taylor espacial ($R_2^{\text{esp}} \equiv 0$) vs. Taylor temporal ($R_2^{\text{temp}} > 0$)). Cumpre distinguir com rigor absoluto as duas direções de expansão de Taylor no modelo:

(a) **Expansão espacial nas variáveis de estado e eventos** $(x_*, \mathbf{a})$ **(Teorema 4.5):** Para datas fixadas, o operador de fluxo composto $\Psi_\tau(x_*, \mathbf{a})$ é um polinômio de grau 1 em $(x_*, \mathbf{a})$. Logo, a expansão de Taylor de 1ª ordem em torno da versão contábil anterior σ tem **resto exatamente zero** ($R_2^{\text{esp}} \equiv 0$). É precisamente essa anulação do resto espacial que legitima calcular o reprocessamento por diferenciais exatos $\Delta V(\tau) = \sum_{e \in N_\tau} \frac{\partial \Psi_\tau}{\partial a(e)} a(e)$ sem necessidade de reprocessar eventos não alterados.

(b) **Expansão temporal no passo** $\Delta\theta = 1/B$ **(ou na taxa** i_k**):** Na capitalização composta, o fator de evolução temporal $F_\theta(\theta, \theta + \Delta\theta) = \exp(r\Delta\theta) = (1 + i_k)^{1/B}$ é uma função exponencial estritamente convexa de $r\Delta\theta > 0$:

$$\exp(r\Delta\theta) = 1 + r\Delta\theta + R_2^{\text{temp}}(\Delta\theta), \qquad R_2^{\text{temp}}(\Delta\theta) = \frac{1}{2} r^2 \exp(r\xi)(\Delta\theta)^2 > 0 \quad (\xi \in (0, \Delta\theta)).$$

Truncar a série de Taylor *temporal* em 1ª ordem $(1 + r\Delta\theta)$ equivaleria a substituir a capitalização composta pela simples, introduzindo um erro de truncamento temporal de $R_2^{\text{temp}} \approx \frac{1}{2}(0{,}1012/252)^2 \approx 8{,}06 \times 10^{-8}$ por dia útil (para DI = 10,65% a.a.), o que corromperia já a 8ª casa decimal do fator diário da B3! Por conseguinte, o BiChronos Engine avalia o fator temporal $f_k = \lfloor 10^p (1 + i_k)^{1/B} \rfloor / 10^p$ exatamente (sem linearização em $\Delta\theta$), e explora a linearidade exata ($R_2^{\text{esp}} \equiv 0$) exclusivamente no espaço de estados e fluxos $(x_*, \mathbf{a})$. (Apenas no regime de juros simples da Observação 2.8(b) ambos os restos, espacial e temporal, são simultaneamente nulos.)

Corolário 4.7 (Superposição exata e propagação de perturbação de ponto de controle como casos de Taylor com $R_2 \equiv 0$)**.** *Sob as hipóteses do Teorema 4.5(ii):*

(a) ***Superposição de eventos retroativos*** *(*$\delta x_* = 0$*,* $\delta a_j = a(e_j)$*):* *Tomando o estado exato no ponto de controle (*$\delta x_* = 0$*), a variação entre as versões* σ *e* σ' *é dada pelo polinômio de Taylor de 1ª ordem com resto zero:*

$$S_{\sigma'}(\tau) - S_\sigma(\tau) = \sum_{e \in N_\tau} \frac{\partial \Psi_\tau}{\partial a(e)} a(e) = \sum_{e \in N_\tau} a(e) F(t_v(e), \tau).$$

Em particular, para retificação de data valor de w *para* v *via estorno* $(\cdot, w, -a)$ *e novo lançamento* $(\cdot, v, a)$*, o ajuste em* $\tau \geq \max(v, w)$ *é* $\Delta(\tau) = a\,[F(v, \tau) - F(w, \tau)]$.

(b) ***Propagação de erro de ponto de controle*** *(*$\delta x_* = S_{k_*} - V_{k_*}$*,* $\delta \mathbf{a} = \mathbf{0}$*):* *Se um sistema reinicia o reprocessamento no passo* k_* *usando o saldo arredondado* S_{k_*} *em vez de* V_{k_*} *com os mesmos eventos posteriores (*$\delta \mathbf{a} = \mathbf{0}$*), o desvio do saldo ideal ao final do período* n *é dado exatamente pelo termo de 1ª ordem de Taylor em* x_* *com resto zero:*

$$V'_n - V_n = \frac{\partial \Psi_n}{\partial x_*} (S_{k_*} - V_{k_*}) = F(d_{k_*}, d_n)\,(S_{k_*} - V_{k_*}).$$

Demonstração. Aplicação direta da identidade do Teorema 4.5(i)–(ii) com $R_2(\delta x_*, \delta \mathbf{a}) = 0$, especializando (a) para $\delta x_* = 0$ e (b) para $\delta \mathbf{a} = \mathbf{0}$. □

Proposição 4.8 (Reversibilidade: recuperação de estado passado)**.** *Sejam* $s < \tau$ *e* $e_1, \ldots, e_m$ *os eventos de* E_σ *com* $s < t_v(e) \leq \tau$*, ordenados por* $v_1 \leq \cdots \leq v_m$*. Se não houve extinção de saldo por liquidação total em* $(s, \tau]$*, o estado em* s *é recuperável a partir do estado em* τ *por:*

$$S_\sigma(s) = \Phi_{v_1 \to s} \circ T_{-a_1} \circ \Phi_{v_2 \to v_1} \circ T_{-a_2} \circ \cdots \circ T_{-a_m} \circ \Phi_{\tau \to v_m}(S_\sigma(\tau)).$$

Demonstração. Inversão direta da composição $S_\sigma(\tau) = \Phi_{v_m \to \tau} \circ T_{a_m} \circ \cdots \circ T_{a_1} \circ \Phi_{s \to v_1}(S_\sigma(s))$ usando $\Phi_{a \to b}^{-1} = \Phi_{b \to a}$ e $T_a^{-1} = T_{-a}$. □

Proposição 4.9 (Determinismo e composicionalidade)**.** $S_{\sigma''}(\tau)$ *é função pura de* $E_{\sigma''}$ *e* τ*. Reprocessar* $\sigma \to \sigma' \to \sigma''$ *por pontos de controle produz o mesmo resultado que reprocessar diretamente* $\sigma \to \sigma''$ *ou desde* t_0*, e reprocessar duas vezes sobre a mesma base é idempotente.*

Demonstração. Decorre da Definição 4.1, do Lema 4.2 e do Teorema 4.3. □

5 Truncamento, arredondamento, decomposição (P, J) e algoritmo

Existem duas fontes distintas de erro numérico: (a) o truncamento dos fatores de capitalização (§5.1) e (b) o arredondamento do saldo em centavos a cada dia (§5.2). A segunda causa a divergência de centavos entre snapshots diários e período fechado; as subseções §5.2 a §5.6 a quantificam e a eliminam por construção no Algoritmo 5.14.

5.1 Erro de fator truncado

Proposição 5.1 (Erro de truncamento de fatores)**.** *Sejam* $f_1, \dots, f_n \in [1, M]$ *e* $\tilde{f}_i = \lfloor 10^p f_i \rfloor / 10^p$. *Então* $1 \le \tilde{f}_i \le f_i$ *e*

$$0 \le \prod_{i=1}^{n} f_i - \prod_{i=1}^{n} \tilde{f}_i \le n\, 10^{-p} M^{n-1}.$$

Demonstração. Como 1 é múltiplo de 10^{-p} e $f_i \ge 1$, tem-se $\tilde{f}_i \ge 1$ e $0 \le f_i - \tilde{f}_i < 10^{-p}$. Pela identidade telescópica

$$\prod_{i=1}^{n} f_i - \prod_{i=1}^{n} \tilde{f}_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\prod_{j<i} \tilde{f}_j \right) (f_i - \tilde{f}_i) \left(\prod_{j>i} f_j \right),$$

cada produto externo pertence a $[1, M^{i-1}]$ e $[1, M^{n-i}]$, limitando cada uma das n parcelas por $10^{-p} M^{n-1}$. □

Observação 5.2 (Regime de *accrual* diário vs. fator acumulado B3 de 16 casas). No regime de capitalização diária passo a passo (*accrual*), apenas o fator diário divulgado f_k ($p = 8$ no DI) é truncado na origem, e o fator acumulado $F(s,t) = \prod_{k=s+1}^{t} f_k$ satisfaz o cociclo exato $F(s,u) = F(s,t)F(t,u)$ (Invariante I8). Se o contrato de um título exigir o truncamento adicional da produtória na 16ª casa decimal entre eventos ($\tilde{F}_{16}(s,t) = \lfloor 10^{16} \prod f_k \rfloor / 10^{16}$, padrão B3 para liquidação de títulos), o ponto de controle v_* deve ser ancorado no último evento de fluxo anterior ($v_r < v_*$). Daqui em diante, modela-se o regime diário exato sobre fatores diários racionais f_k com denominador 10^p.

5.2 Arredondamento, decomposição (P_k, J_k) e modalidade de resgate

Montantes publicados são inteiros em centavos [8].

Definição 5.3 (Operador de arredondamento)**.** Um operador de arredondamento é uma função $\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ não decrescente com $\rho(x+m) = \rho(x) + m$ para todo $m \in \mathbb{Z}$, $\rho(0) = 0$ e $|\rho(x) - x| \le \delta$ ($\delta \in [1/2, 1]$). Casos padrões para $x \ge 0$:

- **Truncamento (piso):** $\rho(x) = \lfloor x \rfloor$, $\delta = 1$, $\rho(x) - x \in (-1, 0]$;
- **Meio-para-cima:** $\rho(x) = \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$, $\delta = \frac{1}{2}$, $\rho(x) - x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Hipótese (H3 — Evolução patrimonial, retiradas e decomposição (P_k, J_k)): No horizonte $k = 1, \dots, n$, os fatores diários satisfazem $f_k \in [1, M]$ (taxas não negativas), o saldo inicial é $x_0 \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ (com $P_0 = x_0$ e $J_0 = 0$), e os fluxos líquidos $a_k \in \mathbb{Z}$ preservam saldos não negativos ($V_k \ge 0$). Para garantir coesão financeira e contábil (COSIF), distinguem-se a natureza do fluxo e a atualização do par Principal-Juros (P_k, J_k) com $V_k = P_k + J_k$:

(i) **Antes do fluxo do dia k:** O pernoite k eleva o saldo ideal para $V_k^- = f_k V_{k-1}$, mantendo o principal $P_k^- = P_{k-1}$ e acrescendo os juros acumulados para $J_k^- = J_{k-1} + (f_k - 1)V_{k-1} = V_k^- - P_{k-1}$. O saldo publicado disponível antes do fluxo é $S_k^{\text{antes}} = \rho(V_k^-)$.

(ii) **Aporte ($a_k \ge 0$):** Soma-se integralmente ao principal: $P_k = P_{k-1} + a_k$, $J_k = J_k^-$ e $V_k = f_k V_{k-1} + a_k$.

(iii) **Retirada parcial ($-S_k^{\text{antes}} < a_k < 0$):** Sob meio-para-cima, exige-se $-a_k \le \lfloor V_k^- \rfloor$ para que $V_k \ge 0$. Conforme a regra contratual do produto, operam-se duas modalidades:

- *Modalidade A (Conta remunerada / translação monetária inteira):* $V_k = f_k V_{k-1} + a_k$, abatendo-se primeiro dos juros acumulados ou do principal conforme a convenção contábil da rubrica (ex.: $J_k = \max(0, J_k^- + a_k)$ e $P_k = V_k - J_k$, ou abatimento proporcional $\alpha_k = |a_k|/V_k^-$ entre P_k e J_k). Esta é a modalidade padrão para os Invariantes I1 a I20.
- *Modalidade B (Baixa proporcional de títulos/cotas* — pro-rata*):* Quando o resgate liquida uma fração exata $\alpha_k \in (0,1)$ da quantidade de títulos/cotas, ambos o principal e os juros (incluindo a fração sub-centavo) sofrem baixa proporcional: $P_k = (1-\alpha_k)P_{k-1}$, $J_k = (1-\alpha_k)J_k^-$ e $V_k = (1-\alpha_k)f_k V_{k-1}$, sendo o valor financeiro bruto liquidado $L_k = \rho(\alpha_k f_k V_{k-1})$. (Note-se que a Modalidade B preserva a linearidade homogênea em relação ao estado V_{k-1} com resto de Taylor $R_2 \equiv 0$, escalando o fator efetivo do dia por $(1-\alpha_k)f_k$.)

(iv) **Resgate total / Liquidação de posição ($a_k = -S_k^{\text{antes}}$ ou $\alpha_k = 1$):** Extingue-se integralmente a posição e sua fração sub-centavo residual: $P_k := 0$, $J_k := 0$, $V_k := 0$, $\tilde{V}_k := 0$ e $g_k := 0$, impedindo a sobrevivência de "fração fantasma" positiva (no truncamento) ou de saldo interno negativo (no meio-para-cima).

Definição 5.4 (Recursão iterativa legada e saldo ideal)**.** Na Modalidade A, a *recursão iterativa* (arredonda a cada dia) é $y_0 = x_0$, $y_k = \rho(f_k y_{k-1}) + a_k$. O *saldo ideal* (sem arredondamento diário) é $V_0 = x_0$, $V_k = f_k V_{k-1} + a_k$.

Proposição 5.5 (Erro da recursão iterativa)**.** *Sejam $e_k = y_k - V_k$ e $u_k = \rho(f_k y_{k-1}) - f_k y_{k-1}$. Então*

$$e_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\prod_{j=k+1}^{n} f_j \right) u_k, \qquad |e_n| \le \delta n M^{n-1}.$$

Se $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$, então $-nM^{n-1} < e_n \le 0$: o viés do método iterativo é sempre por falta.

Demonstração. $e_k = \rho(f_k y_{k-1}) + a_k - (f_k V_{k-1} + a_k) = u_k + f_k e_{k-1}$ com $e_0 = 0$. Desenrolando a recursão (ou aplicando o Teorema 4.5 às perturbações diárias u_k com resto $R_2 \equiv 0$) e usando $|u_k| \le \delta$ e $\prod_{j>k} f_j \le M^{n-1}$, segue a cota. No truncamento, $u_k \in (-1, 0]$ implica $e_n \le 0$. □

Proposição 5.6 (Armadilha sub-centavo)**.** *Existem parâmetros sob (H3) para os quais a recursão iterativa jamais acumula rendimento ($y_k = x_0$, $\forall k$), enquanto V_k cresce exponencialmente. Exemplo: $x_0 = 1000$ (R\$10,00), $f_k = 1{,}0003$, $a_k = 0$, para $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$ ou meio-para-cima.*

Demonstração. $f_1 y_0 = 1000{,}3 \implies \rho(1000{,}3) = 1000 \implies y_k = 1000$ para todo k. Já $V_4 = 1000 \times 1{,}0003^4 = 1001{,}20054\cdots \implies \rho(V_4) = 1001$. □

5.3 Snapshot cumulativo e reconciliação de competência agregada

Definição 5.7 (Snapshot cumulativo e movimento individual)**.** Dados $x_0, (f_k), (a_k)$ sob (H3), o estado interno é $V_k = P_k + J_k$. O snapshot individual publicado é $S_k = \rho(V_k) \in \mathbb{Z}$, o principal publicado é $P_k \in \mathbb{Z}$, o juro acumulado publicado é $J_{k,\text{pub}} = S_k - P_k \in \mathbb{Z}$, e o movimento diário individual publicado é $D_k = S_k - S_{k-1} - a_k \in \mathbb{Z}$.

Teorema 5.8 (Consistência de fechamento)**.** *Sob (H3):*

(i) $|S_k - V_k| \le \delta$ *para todo* $k \ge 0$*, independentemente de* k*.*

(ii) Independência de caminho: S_k *depende apenas de* $(x_0, f_1, \ldots, f_k, a_1, \ldots, a_k)$*.*

(iii) Fechamento contábil individual exato: $\sum_{k=1}^{n} D_k = S_n - x_0 - \sum_{k=1}^{n} a_k$*, e* $S_n = P_n + J_{n,pub}$ *com* $J_{n,pub} = \sum_{k=1}^{n} D_k$*.*

(iv) $|S_n - y_n| \le \delta(1 + nM^{n-1})$. *Se* $\rho = \lfloor\cdot\rfloor$, *vale* $y_n \le S_n \le V_n$ *e* $0 \le S_n - y_n \le \lfloor nM^{n-1}\rfloor$.

Demonstração. (i) Definição 5.3. (ii) V_k é função determinística das entradas até k. (iii) Telescopagem de $D_k = S_k - S_{k-1} - a_k$ com $S_0 = x_0 = P_0$ e $P_n = x_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k$. (iv) Desigualdade triangular $|S_n - y_n| \le |S_n - V_n| + |V_n - y_n| \le \delta + \delta n M^{n-1}$ e monotonia de $\lfloor\cdot\rfloor$. □

Observação 5.9 (Partidas dobradas e reconciliação de competência agregada no Razão Geral — COSIF). Em uma carteira com M_{cli} contas individuais $i \in \{1, \dots, M_{\text{cli}}\}$, o saldo individual publicado $S_k^{(i)} = \rho(V_k^{(i)})$ governa o extrato e o direito de liquidação de cada cliente, mas a soma dos arredondamentos individuais $\sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} S_k^{(i)}$ difere do passivo econômico total por competência $\rho(\sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} V_k^{(i)})$ em até $M_{\text{cli}}\delta$ centavos (por exemplo, se 100.000 contas acumulam 0,4 centavo de juro no dia 1 sob truncamento, $D_1^{(i)} = 0$ para cada cliente, mas a despesa total incorrida pela instituição é de R$ 400,00). Para assegurar partidas dobradas exatas entre o Sub-Razão de Clientes e o Razão Geral (GL / COSIF) sob o regime de competência (N1/N2), o BiChronos Engine mantém no fechamento diário do balancete a rubrica transitória de **Provisão de Frações Sub-Centavo de Competência**:

$$R_k^{\text{GL}} = \rho\left(\sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} V_k^{(i)}\right) - \sum_{i=1}^{M_{\text{cli}}} S_k^{(i)} \in \mathbb{Z}.$$

Assim, o passivo contábil total escriturado no Balancete ($\sum_i S_k^{(i)} + R_k^{\text{GL}}$) reflete com exatidão de centavos a taxa efetiva agregada da carteira $\rho(\sum_i V_k^{(i)})$, enquanto cada conta individual fecha exatamente com $S_k^{(i)}$.

Proposição 5.10 (Movimento diário não negativo)**.** *Sob (H3, Modalidade A),* $D_k = \rho(f_k V_{k-1}) - \rho(V_{k-1}) \ge 0$ *para todo* $k \ge 1$, *independentemente dos fluxos inteiros* a_k.

Demonstração. Como $a_k \in \mathbb{Z}$, $\rho(f_k V_{k-1} + a_k) = \rho(f_k V_{k-1}) + a_k$, cancelando a_k em D_k. Como $f_k \ge 1$ e $V_{k-1} \ge 0$, $f_k V_{k-1} \ge V_{k-1}$ e ρ é não decrescente. □

Proposição 5.11 (Ponto de controle em V vs. em S)**.** *Sejam* $0 < k_* < n$ *e* $n' = n - k_*$. *(a) Reprocessar a partir de* V_{k_*} *reproduz exatamente* V_k *e* S_k *para todo* $k > k_*$. *(b) Reprocessar a partir do saldo arredondado* S_{k_*} *gera erro de até* $\delta(1 + M^{n'} + n'M^{n'-1})$ *(com arredondamento diário subsequente) ou de até* $\lfloor 2\delta + \delta M^{n'}\rfloor \le \delta(2 + M^{n'})$ *(sem arredondamento diário subsequente, onde* $V_n' - V_n = F(d_{k_*}, d_n)(S_{k_*} - V_{k_*})$ *pelo Corolário 4.7(b)), violando a reprodutibilidade.*

Demonstração. (a) Decorre do Teorema 5.8(ii). (b) Pelo Corolário 4.7(b) (Taylor de 1ª ordem com resto zero em x_*), a perturbação inicial $|S_{k_*} - V_{k_*}| \le \delta$ produz o desvio exato $|V_n' - V_n| = F(d_{k_*}, d_n)|S_{k_*} - V_{k_*}| \le \delta M^{n'}$; somam-se os erros subsequentes pela desigualdade triangular. □

Observação 5.12. O ponto de controle do Teorema 4.3 deve armazenar obrigatoriamente o estado de alta precisão (V_{k_*} ou $(\tilde{V}_{k_*}, g_{k_*})$), e nunca apenas o saldo publicado S_{k_*}.

5.4 Precisão interna e banda de guarda

Para evitar o crescimento de denominadores 10^{pk} na aritmética racional ao longo de k dias, propaga-se $\tilde{V}_k$ em ponto fixo com q casas além do centavo e certifica-se a decisão de arredondamento por banda de guarda (estratégia de Ziv [18, 15]).

Proposição 5.13 (Banda de guarda)**.** *Sejam* $\tilde{V}_0 = x_0$, $g_0 = 0$ *e, para* $k \ge 1$,

$$\tilde{V}_k = \frac{\lfloor 10^q f_k \tilde{V}_{k-1}\rfloor}{10^q} + a_k, \qquad g_k = f_k g_{k-1} + 10^{-q}.$$

Então $0 \le V_k - \tilde{V}_k \le g_k \le kM^{k-1}10^{-q}$. *Em consequência, se* $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$, *então* $S_k = \rho(V_k) = \rho(\tilde{V}_k)$ *exatamente.*

Demonstração. O erro $\epsilon_k = V_k - \tilde{V}_k$ satisfaz $\epsilon_k = f_k\epsilon_{k-1} + w_k$ com $w_k \in [0, 10^{-q})$, donde $0 \le \epsilon_k \le g_k$ por indução. Como $\tilde{V}_k \le V_k \le \tilde{V}_k + g_k$ e ρ é não decrescente, a igualdade $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$ fixa $\rho(V_k)$. □

Para $n = 21$ e $q = 12$, tem-se $g_{21} < 2{,}2 \times 10^{-11}$ centavo; apenas se $[\tilde{V}_k, \tilde{V}_k + g_k]$ contiver um limiar de salto de ρ aciona-se a avaliação racional exata de V_k desde a âncora.

5.5 Divergência quantificada

A Tabela 2 quantifica a divergência $d = S_n - y_n$ em simulação de Monte Carlo.

Saldo inicial x_0	**Regra** ρ **(legado)**	$\mathbb{P}(d \neq 0)$	**Média de** d	$\max \lvert d \rvert$	**Cota teórica**
R$ 1.000 a R$ 10^7	truncamento	99,99%	+10,04	19	21,7
	meio-para-cima	58,2%	+0,02	10	11,3
R$ 10 a R$ 1.000	truncamento	98,1%	+10,38	21	21,7
	meio-para-cima	94,9%	−0,30	11	11,3

Tabela 2: $n = 21$ dias úteis; DI constante sorteado em $[8\%, 16\%]$ a.a.; fator diário truncado em 8 casas; 20.000 casos por linha (`snapshot_cumulativo.py`, semente 7). Cota teórica: $\delta(1 + nM^{n-1})$ com $M = 1{,}5^{1/252}$. Com $q = 12$, a banda de guarda não precisou acionar o *fallback* racional nenhuma vez.

5.6 Algoritmo de reprocessamento do BiChronos Engine

Apresentam-se a seguir as duas formulações equivalentes do algoritmo central do BiChronos Engine: a **Versão A** (especificação analítico-descritiva por passos operacionais) e a **Versão B** (especificação estruturada em pseudocódigo imperativo formal de LaTeX).

Algoritmo 5.14 (Versão A — Especificação descritiva: Reprocessamento com âncora fechada, Taylor espacial exato, decomposição (P, J) e banda de guarda)**. Entrada:** Âncora de período fechado no índice k_a (data $a = d_{k_a}$) com estado (P_{k_a}, V_{k_a}); base $E_{\sigma'}$; convenção (N, B) com $B \in \{252, 360, 365\}$; fatores diários f_k truncados em p casas; operador ρ; precisão $q \ge 0$. **Estado persistido por dia** k**:** $(P_k, \tilde{V}_k, g_k, S_k, D_k)$.

1. **Ponto de controle.** Pelo Teorema 4.3, determinar $v_* = \min_{e \in N_\tau} t_v(e)$ e $k_* = N(t_0, v_*)$. Se $v_* \le a$ (evento retroativo atingindo período contábil fechado), não mutar o período fechado: ir ao Passo 6. Caso contrário, carregar $(P_{k_*-1}, \tilde{V}_{k_*-1}, g_{k_*-1}, S_{k_*-1})$ da versão σ.

2. **Propagação determinística e decomposição** (P_k, J_k)**.** Para cada $k = k_*, \ldots, N(t_0, \tau)$:

   - Se ocorrer resgate total ($a_k = -\rho(f_k\tilde{V}_{k-1})$), extinguir a posição e sua fração: $P_k = 0$, $\tilde{V}_k = 0$, $g_k = 0$ (Hipótese H3(iv)).
   - Se ocorrer baixa parcial proporcional de fração $\alpha_k \in (0, 1)$ (Modalidade B), atualizar $P_k = (1 - \alpha_k)P_{k-1}$, $\tilde{V}_k = \lfloor 10^q(1 - \alpha_k)f_k\tilde{V}_{k-1} \rfloor / 10^q$ e $g_k = (1 - \alpha_k)f_k g_{k-1} + 10^{-q}$.
   - Caso contrário (Modalidade A padrão, $a_k \in \mathbb{Z}$): atualizar o principal $P_k = P_{k-1} + a_k$ (ou abater de J conforme rubrica) e propagar

   $$\tilde{V}_k = \frac{\lfloor 10^q f_k \tilde{V}_{k-1} \rfloor}{10^q} + a_k, \qquad g_k = f_k g_{k-1} + 10^{-q}.$$

3. **Publicação certificada.** Se $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$, definir $S_k = \rho(\tilde{V}_k)$ (Proposição 5.13); senão, avaliar V_k em racional exato desde a âncora apenas para decidir $S_k = \rho(V_k)$, mantendo inalterado o par $(\tilde{V}_k, g_k)$ (garantindo determinismo independente de k_*). O juro acumulado publicado da conta é $J_{k,\text{pub}} = S_k - P_k$.

4. **Movimento, versão e Razão Geral.** Calcular $D_k = S_k - S_{k-1} - a_k$. Gravar $(P_k, S_k, D_k, \tilde{V}_k, g_k)$ na versão σ', preservando a versão σ. No fechamento do balancete da carteira, atualizar a provisão agregada de competência $R_k^{\mathrm{GL}} = \rho(\sum_i V_k^{(i)}) - \sum_i S_k^{(i)}$ (Observação 5.9).

5. **Fechamento e conciliação com legado.** Dado o saldo fechado registrado $X_{\mathrm{fech}} \in \mathbb{Z}$, calcular $r = X_{\mathrm{fech}} - S_n$. Se $r = 0$, manter V_n (se política retém fração) ou reancorar $V_n^{\mathrm{novo}} := S_n$ e $g_n^{\mathrm{novo}} := 0$ (se política zera fração). Se $r \neq 0$ (oriundo de legado iterativo): se $|r| > \delta(1+nM^{n-1})$, disparar alerta de erro de dados; se dentro da cota, registrar o evento auditável de conciliação $(t_{\mathrm{fech}}, t_{\mathrm{fech}}, r)$ na exibição e reancorar o novo período diretamente no inteiro $V_n^{\mathrm{novo}} := X_{\mathrm{fech}}$ com $g_n^{\mathrm{novo}} := 0$.

6. **Evento retroativo sobre período fechado ($v_* \leq a$, Taylor de 1ª ordem com $R_2 \equiv 0$ e segregação inteira exata sob não-aditividade de ρ).** Quando $v_* \leq a$ e o balancete até a permanece fechado:

   (a) Pelo Teorema 4.5(ii) (expansão de Taylor espacial de 1ª ordem com resto identicamente zero, $\frac{\partial \Psi_a}{\partial a(e)} = F(t_v(e), a)$ e $R_2 \equiv 0$), calcular em a a variação exata de principal e de juros ideais:

   $$\Delta P = \sum_{e \in N_a} a(e) \in \mathbb{Z}, \qquad \Delta J_{\mathrm{ideal}} = \sum_{e \in N_a} \left(\frac{\partial \Psi_a}{\partial a(e)} - 1 \right) a(e) = \sum_{e \in N_a} a(e)(F(t_v(e), a) - 1), \qquad \Delta V(a) = \Delta$$

   (b) Como o operador de arredondamento ρ **não é aditivo** sobre reais ($\rho(V_a^\sigma + \Delta V(a))$ pode diferir de $\rho(V_a^\sigma) + \Delta P + \rho(\Delta J_{\mathrm{ideal}})$ em 1 centavo quando as partes fracionárias de V_a^σ e de $\Delta J_{\mathrm{ideal}}$ somam ≥ 1, como ocorre na Tabela 7), atualizar o estado ideal na âncora para $V_a^{\sigma'} = V_a^\sigma + \Delta V(a)$, obter o novo saldo publicado $S_{\sigma'}(a) = \rho(V_a^{\sigma'})$ e definir o lançamento contábil inteiro de ajuste de juros por **diferença inteira exata**:

   $$\Delta J_{\mathrm{pub}}(a) := (S_{\sigma'}(a) - S_\sigma(a)) - \Delta P \in \mathbb{Z}.$$

   (c) Lançar contabilmente em $t_c = \sigma'$ (com efeito na abertura a^+ do período ativo e histórico referenciando $t_v(e)$) a parcela patrimonial ΔP e a parcela de competência de juros $\Delta J_{\mathrm{pub}}(a)$ (garantindo a identidade exata $S_\sigma(a) + \Delta P + \Delta J_{\mathrm{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a)$ sem perda de centavo), e executar os Passos 2 a 4 de $k_a + 1$ até $N(t_0, \tau)$ partindo de $V_a^{\sigma'}$.

Algoritmo 5.15 (Versão B — Especificação estruturada: Kernel BiChronos_Reprocess)**.**

Procedimento BiChronos_Reprocess$(k_a, a, E_\sigma, E_{\sigma'}, \tau, (f_k)_{k \geq 1}, \rho, q, X_{\mathrm{fech}}, \mathrm{reabrir})$
Entrada: Índice de âncora fechada $k_a = N(t_0, a)$; bases $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$; data de corte $\tau \geq a$; fatores diários $f_k \in \mathbb{Q}_{\geq 1}$; operador $\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$; precisão $q \in \mathbb{N}_0$; saldo fechado $X_{\mathrm{fech}} \in \mathbb{Z} \cup \{\varnothing\}$; flag reabrir $\in \{\mathrm{verdadeiro}, \mathrm{falso}\}$.
Saída: Fita versionada $(P_k^{\sigma'}, \tilde{V}_k^{\sigma'}, g_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, J_{k,\mathrm{pub}}^{\sigma'}, D_k^{\sigma'})_{k=k_a}^{N(t_0,\tau)}$, provisão R_k^{GL} e ajustes $(\Delta P, \Delta J_{\mathrm{pub}}, r)$.

1: $N_\tau \leftarrow \{e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma : t_v(e) \leq \tau\}$ ▷ *Passo 1: Ponto de controle (Teorema 4.3)*

2: **se** $N_\tau = \emptyset$ **então**

3: **retornar** estado inalterado da versão σ ▷ *Estabilidade do passado (Proposição 1.4)*

4: **fim se**

5: $v_* \leftarrow \min_{e \in N_\tau} t_v(e)$; $k_* \leftarrow N(t_0, v_*)$; $n \leftarrow N(t_0, \tau)$

6: **se** $v_* \leq a$ **e** ¬reabrir **então** ▷ *Passo 6: Taylor espacial com $R_2 \equiv 0$ sobre período fechado*

7: $N_a \leftarrow \{e \in N_\tau : t_v(e) \leq a\}$

8: $\Delta P \leftarrow \sum_{e \in N_a} a(e)$; $\Delta J_{\mathrm{ideal}} \leftarrow \sum_{e \in N_a} a(e)(F(t_v(e), a) - 1)$; $\Delta V(a) \leftarrow \Delta P + \Delta J_{\mathrm{ideal}}$

9: $P_{k_a}^{\sigma'} \leftarrow P_{k_a}^\sigma + \Delta P$; $\tilde{V}_{k_a}^{\sigma'} \leftarrow \tilde{V}_{k_a}^\sigma + \lfloor 10^q \Delta V(a) \rfloor / 10^q$; $g_{k_a}^{\sigma'} \leftarrow g_{k_a}^\sigma + 10^{-q}$

10: $S_{k_a}^{\sigma'} \leftarrow \rho(V_a^{\sigma} + \Delta V(a)); \quad \Delta J_{\text{pub}}(a) \leftarrow (S_{k_a}^{\sigma'} - S_{k_a}^{\sigma}) - \Delta P$ ▷ *Diferença inteira exata*

11: Registrar lançamentos COSIF segregados $(\sigma', a^+, \Delta P)$ e $(\sigma', a^+, \Delta J_{\text{pub}}(a))$

12: $k_{\text{ini}} \leftarrow k_a + 1$

13: **senão**

14: **para** $k = k_a$ **até** $k_* - 1$ **faça** ▷ *Invariante I3: Cópia sem recálculo de $k < k_*$*

15: $(P_k^{\sigma'}, \tilde{V}_k^{\sigma'}, g_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, J_{k,\text{pub}}^{\sigma'}, D_k^{\sigma'}) \leftarrow (P_k^{\sigma}, \tilde{V}_k^{\sigma}, g_k^{\sigma}, S_k^{\sigma}, J_{k,\text{pub}}^{\sigma}, D_k^{\sigma})$

16: **fim para**

17: $k_{\text{ini}} \leftarrow \max(k_a + 1, k_*)$

18: **fim se**

19: **para** $k = k_{\text{ini}}$ **até** n **faça** ▷ *Passo 2: Propagação em ponto fixo e decomposição (P_k, J_k)*

20: $a_k \leftarrow \sum_{e \in E_{\sigma'},\, N(t_0, t_v(e)) = k} a(e); \quad \tilde{V}_k^{-} \leftarrow \lfloor 10^q f_k \tilde{V}_{k-1}^{\sigma'} \rfloor / 10^q; \quad g_k^{-} \leftarrow f_k g_{k-1}^{\sigma'} + 10^{-q}$

21: $S_k^{\text{antes}} \leftarrow \textsc{Resolve_Rho}(\tilde{V}_k^{-}, g_k^{-}, k, \rho)$

22: **se** $a_k < 0$ **e** $a_k = -S_k^{\text{antes}}$ **então** ▷ *Hipótese H3(iv): Liquidação total extingue fração*

23: $P_k^{\sigma'} \leftarrow 0; \quad \tilde{V}_k^{\sigma'} \leftarrow 0; \quad g_k^{\sigma'} \leftarrow 0; \quad S_k^{\sigma'} \leftarrow 0; \quad J_{k,\text{pub}}^{\sigma'} \leftarrow 0; \quad D_k^{\sigma'} \leftarrow S_k^{\text{antes}} - S_{k-1}^{\sigma'}$

24: **senão se** modalidade = Pro_Rata **e** $\alpha_k \in (0, 1)$ **então** ▷ *Hipótese H3(iii) Modalidade B*

25: $P_k^{\sigma'} \leftarrow \lfloor (1 - \alpha_k) P_{k-1}^{\sigma'} \rfloor; \quad \tilde{V}_k^{\sigma'} \leftarrow \lfloor 10^q (1 - \alpha_k) \tilde{V}_k^{-} \rfloor / 10^q; \quad g_k^{\sigma'} \leftarrow (1 - \alpha_k) g_k^{-} + 10^{-q}$

26: $S_k^{\sigma'} \leftarrow \textsc{Resolve_Rho}(\tilde{V}_k^{\sigma'}, g_k^{\sigma'}, k, \rho); \quad J_{k,\text{pub}}^{\sigma'} \leftarrow S_k^{\sigma'} - P_k^{\sigma'}; \quad D_k^{\sigma'} \leftarrow S_k^{\text{antes}} - S_{k-1}^{\sigma'}$

27: **senão** ▷ *Hipótese H3(ii)–(iii) Modalidade A: Translação monetária inteira*

28: $P_k^{\sigma'} \leftarrow P_{k-1}^{\sigma'} + a_k; \quad \tilde{V}_k^{\sigma'} \leftarrow \tilde{V}_k^{-} + a_k; \quad g_k^{\sigma'} \leftarrow g_k^{-}$

29: **se** $\rho(\tilde{V}_k^{\sigma'}) = \rho(\tilde{V}_k^{\sigma'} + g_k^{\sigma'})$ **então** ▷ *Passo 3: Certificação por banda de guarda de Ziv*

30: $S_k^{\sigma'} \leftarrow \rho(\tilde{V}_k^{\sigma'})$

31: **senão**

32: Avaliar $V_k^{\sigma'} \in \mathbb{Q}$ exatamente desde k_a e definir $S_k^{\sigma'} \leftarrow \rho(V_k^{\sigma'})$ ▷ *Sem mutar $(\tilde{V}_k^{\sigma'}, g_k^{\sigma'})$*

33: **fim se**

34: $J_{k,\text{pub}}^{\sigma'} \leftarrow S_k^{\sigma'} - P_k^{\sigma'}; \quad D_k^{\sigma'} \leftarrow S_k^{\sigma'} - S_{k-1}^{\sigma'} - a_k$ ▷ *Passo 4: Movimento e versão*

35: **fim se**

36: Persistir tupla imutável $(\text{conta}, \sigma', k, P_k^{\sigma'}, \tilde{V}_k^{\sigma'}, g_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, J_{k,\text{pub}}^{\sigma'}, D_k^{\sigma'})$

37: **fim para**

38: Atualizar provisão no Razão Geral: $R_n^{\text{GL}} \leftarrow \rho\big(\sum_i V_n^{(i)}\big) - \sum_i S_n^{(i)}$ ▷ *Observação 5.9*

39: **se** $X_{\text{fech}} \neq \varnothing$ **então** ▷ *Passo 5: Conciliação de fechamento e reancoragem*

40: $r \leftarrow X_{\text{fech}} - S_n^{\sigma'}$

41: **se** $|r| > \delta(1 + (n - k_a) M^{n - k_a - 1})$ **então lançar** Alerta_Auditoria_Dados(r) **fim se**

42: **se** $r \neq 0$ **então** registrar ajuste $(t_{\text{fech}}, t_{\text{fech}}, r)$ e reancorar $\tilde{V}_n^{\text{novo}} \leftarrow X_{\text{fech}}$, $g_n^{\text{novo}} \leftarrow 0$ **fim se**

43: **fim se**

Proposição 5.16 (Correção dos Algoritmos 5.14 (Versão A) e 5.15 (Versão B))**.** *Para todo $k \geq k_*$, o S_k publicado pelos Algoritmos 5.14 e 5.15 coincide com o snapshot cumulativo $\rho(V_k)$ da Definição 5.7 calculado desde a âncora, qualquer que seja k_* e para todo $q \geq 0$. Valem o fechamento exato (Teorema 5.8(iii)), a exatidão diferencial de Taylor $R_2 \equiv 0$ (Teorema 4.5), a decomposição inteira exata $S_{\sigma'}(a) - S_\sigma(a) = \Delta P + \Delta J_{pub}(a)$ no Passo 6, e $D_k \geq 0$ (Proposição 5.10).*

Demonstração. O Passo 3 reproduz $\rho(V_k)$ exatamente (Proposição 5.13) e não altera $(\tilde{V}_k, g_k)$, preservando o determinismo desde $k_* - 1$ (Proposição 5.11(a)). A exatidão de $\Delta V(a)$ no Passo 6(a) decorre de $R_2 \equiv 0$ (Teorema 4.5(ii)), e a igualdade $S_\sigma(a) + \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a)$ no Passo 6(b) é algébrica por definição de $\Delta J_{\text{pub}}(a)$. □

6 Conjunto de 20 invariantes formais

Apresentam-se os 20 invariantes do BiChronos Engine com suas condições prévias, condições posteriores, algoritmo de verificação e base teórica.

6.1 Eventos e versões

- **I1 (Anexação apenas / *Append-only*).**
  - *Condições prévias:* Base E_σ em $\sigma \in \mathbb{Z}$ e lote de novos eventos/estornos $L_{\sigma'}$ com $\sigma < t_c(e) \leq \sigma'$ e $t_v(e) > t_0$.
  - *Condições posteriores:* $E_{\sigma'} = E_\sigma \sqcup L_{\sigma'}$, $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$, e preservação imutável de todos os elementos de E_σ.
  - *Algoritmo (`Alg-I1`):* Inserir registros em modo *append-only* (estorno de (t_c^0, v, a) gera $(\sigma', v, -a)$); verificar por comparação de *hash* de E_σ em $O(\#E_\sigma)$.
  - *Base:* Definição 1.1.
- **I2 (Imutabilidade e reprodutibilidade de versão).**
  - *Condições prévias:* Versão σ gravada com $(P^\sigma, V^\sigma, S^\sigma, D^\sigma, \tilde{V}^\sigma, g^\sigma)$ e novo reprocessamento em $\sigma' > \sigma$.
  - *Condições posteriores:* A versão σ não é alterada e o recálculo sobre $\mathcal{D}_\sigma = (x_0, (f_k), E_\sigma)$ reproduz bit a bit a mesma série.
  - *Algoritmo (`Alg-I2`):* Gravar versões sob chave imutável $(\text{conta}, \sigma', k)$; em auditoria ($O(n)$), reexecutar o Algoritmo 5.14 sobre E_σ e assertar igualdade exata.
  - *Base:* Proposição 4.9 e Passos 3 e 4 do Algoritmo 5.14.
- **I3 (Localidade temporal).**
  - *Condições prévias:* $E_\sigma \subseteq E_{\sigma'}$ tal que todo $e \in E_{\sigma'} \setminus E_\sigma$ satisfaz $t_v(e) > \tau$.
  - *Condições posteriores:* Para todo $k \leq N(t_0, \tau)$, $(P_k^{\sigma'}, V_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, D_k^{\sigma'}) = (P_k^\sigma, V_k^\sigma, S_k^\sigma, D_k^\sigma)$.
  - *Algoritmo (`Alg-I3`):* Determinar $v_* = \min_{E_{\sigma'} \setminus E_\sigma} t_v(e)$ e $k_* = N(t_0, v_*)$; preservar sem recálculo os índices $k < k_*$ e assertar diferença nula em $O(k_*)$.
  - *Base:* Proposição 1.4 e Teorema 4.3.
- **I4 (Independência da ordem de registro).**
  - *Condições prévias:* Duas bases $E^{(1)}, E^{(2)}$ com mesmo multiconjunto projetado $\{(t_v(e), a(e)) : e \in E_\sigma, t_v(e) \leq \tau\}$.
  - *Condições posteriores:* $(V_k^{(1)}, S_k^{(1)}, D_k^{(1)}) = (V_k^{(2)}, S_k^{(2)}, D_k^{(2)})$ para todo $k \leq N(t_0, \tau)$, coincidindo com a Definição 4.1.

- *Algoritmo (`Alg-I4`):* Ordenar e agregar eventos apenas por $t_v(e)$; em teste ($O(n)$), permutar aleatoriamente a ordem de registro e assertar igualdade entre composição funcional e recursão diária.
- *Base:* Lema 4.2 e Invariante I8.

- **I5 (Aditividade de eventos simultâneos).**
  - *Condições prévias:* Eventos $(t_{c,1}, v, a)$ e $(t_{c,2}, v, b)$ de mesma data valor v na Modalidade A.
  - *Condições posteriores:* Equivalência exata de (V_k, S_k, D_k) com um único evento $(\max(t_{c,1}, t_{c,2}), v, a+b)$.
  - *Algoritmo (`Alg-I5`):* Somar $a_k = \sum_{N(t_0,t_v(e))=k} a(e)$ antes de aplicar T_{a_k}; assertar $T_a(T_b(x)) = T_{a+b}(x)$.
  - *Base:* $T_a \circ T_b = T_{a+b}$.

- **I6 (Estorno neutro).**
  - *Condições prévias:* Base $E_{\sigma'} = E_\sigma \cup \{(t_{c,1}, v, a), (t_{c,2}, v, -a)\}$ na Modalidade A.
  - *Condições posteriores:* $(P_k^{\sigma'}, V_k^{\sigma'}, S_k^{\sigma'}, D_k^{\sigma'}) = (P_k^{\sigma}, V_k^{\sigma}, S_k^{\sigma}, D_k^{\sigma})$ para todo $k \geq 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I6`):* Inserir par evento/estorno em v, reprocessar a partir de v e assertar invariância de (V, S, D) em $O(n - k_*)$.
  - *Base:* Invariante I5 com $a + (-a) = 0$ e $T_{-a} \circ T_a = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.

6.2 Tempo e fluxo

- **I7 (Identidade).**
  - *Condições prévias:* Datas $s, t \in \mathbb{Z}$ com $N(t_0, s) = N(t_0, t)$ (mesma data ou mesmo platô de dias não úteis).
  - *Condições posteriores:* $N(s, t) = 0$, $F(s, t) = 1$ e $\Phi_{s\to t} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.
  - *Algoritmo (`Alg-I7`):* Se $g(t) - g(s) = 0$, retornar $F \leftarrow 1$ e manter o estado inalterado em $O(1)$.
  - *Base:* Lema 2.1, Lema 3.1 e Proposição 3.5.

- **I8 (Cociclo exato).**
  - *Condições prévias:* Datas $s \leq t \leq u$ e fatores diários racionais $f_k \in \mathbb{Q}_{>0}$ sob regime de capitalização diária (Observação 5.2).
  - *Condições posteriores:* $F(s, u) = F(s, t)F(t, u)$ exatamente em $\mathbb{Q}$ e $\Phi_{t\to u} \circ \Phi_{s\to t} = \Phi_{s\to u}$.
  - *Algoritmo (`Alg-I8`):* Computar $F(s, t) = \prod_{k=N(t_0,s)+1}^{N(t_0,t)} f_k$ sem truncamento intermediário; assertar $F(s, u) - F(s, t)F(t, u) = 0$ em $\mathbb{Q}$.
  - *Base:* Lema 3.3, Corolário 3.4 e Observação 5.2.

- **I9 (Invertibilidade).**
  - *Condições prévias:* Estado V_τ em $\tau \geq s \geq t_0$, fatores $f_k > 0$ e eventos em $(s, \tau]$ na Modalidade A (sem zeramento por resgate total no intervalo).
  - *Condições posteriores:* A fórmula inversa da Proposição 4.8 recupera exatamente V_s (e x_0 para $s = t_0$).
  - *Algoritmo (`Alg-I9`):* Partindo de $z \leftarrow V_\tau \in \mathbb{Q}$, dividir pelos fatores $F(v_j, v_{j+1})$ e subtrair a_j em ordem reversa; assertar $z = V_s$ em $O(n)$.
  - *Base:* Teorema 3.2 e Proposição 4.8.

- **I10 (Monotonia).**
  - *Condições prévias:* Duas instâncias com $x_0 \le x_0'$ e $a_k \le a_k'$ $(\forall k)$, mesmos fatores $f_k \ge 1$ e mesmo ρ.
  - *Condições posteriores:* $V_k \le V_k'$, $\tilde{V}_k \le \tilde{V}_k'$ e $S_k \le S_k'$ para todo $k \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I10`):* Propagar ambas as séries e assertar $V_k \le V_k'$ e $S_k \le S_k'$ em cada dia k $(O(n))$.
  - *Base:* $\partial_x \Psi_\tau = F(s,t) > 0$ e monotonia de ρ (Definição 5.3).
- **I11 (Linearidade de V e Exatidão de Taylor Espacial com Resto Zero $R_2 \equiv 0$).**
  - *Condições prévias:* Saldos no ponto de controle $x_*, x_* + \delta x_* \in \mathbb{R}$, vetores de fluxos $\mathbf{a}^\sigma, \mathbf{a}^\sigma + \delta\mathbf{a}$ na Modalidade A (brutos de impostos, Observação 1.6) e escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
  - *Condições posteriores:* (i) $V_k(\alpha x_0 + \beta x_0', \alpha a + \beta a') = \alpha V_k(x_0, a) + \beta V_k(x_0', a')$; (ii) o resto de Taylor de 2ª ordem do mapa $\Psi_\tau(x_*, \mathbf{a})$ é identicamente nulo em $\mathbb{Q}$:

$$R_2(\delta x_*, \delta\mathbf{a}) := \Psi_\tau(x_* + \delta x_*, \mathbf{a}^\sigma + \delta\mathbf{a}) - \Psi_\tau(x_*, \mathbf{a}^\sigma) - F(v_*, \tau)\delta x_* - \sum_{j=1}^{m} F(v_j, \tau)\delta a_j = 0.$$

  - *Algoritmo (`Alg-I11`):* Avaliar $\Psi_\tau(x_* + \delta x_*, \mathbf{a}^\sigma + \delta\mathbf{a}) - \Psi_\tau(x_*, \mathbf{a}^\sigma)$ pela recursão completa em $\mathbb{Q}$, subtrair o diferencial de Taylor de 1ª ordem $F(v_*, \tau)\delta x_* + \sum_{j=1}^{m} F(v_j, \tau)\delta a_j$ e assertar $R_2 = 0$ exatamente em $O(n)$.
  - *Base:* Teorema 4.5 e Corolário 4.7.

6.3 Snapshot publicado

- **I12 (Publicação inteira e uniformemente limitada).**
  - *Condições prévias:* Estado $V_k \in \mathbb{R}$ e operador ρ com cota $\delta \in [1/2, 1]$.
  - *Condições posteriores:* $S_k \in \mathbb{Z}$ e $|S_k - V_k| \le \delta$ para todo $k \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I12`):* Assertiva em tempo de execução $(O(1))$: verificar $S_k \in \mathbb{Z}$ e $\tilde{V}_k - \delta \le S_k \le \tilde{V}_k + g_k + \delta$.
  - *Base:* Teorema 5.8(i).
- **I13 (Invariância do rendimento sob fluxos inteiros).**
  - *Condições prévias:* Estado $V_{k-1} \ge 0$, fator $f_k \ge 1$ e fluxo inteiro $a_k \in \mathbb{Z}$ na Modalidade A (sem resgate total).
  - *Condições posteriores:* $D_k = \rho(f_k V_{k-1}) - \rho(V_{k-1})$, independentemente de a_k.
  - *Algoritmo (`Alg-I13`):* Calcular $S_k^{\text{antes}} = \rho(f_k V_{k-1})$, $S_k = S_k^{\text{antes}} + a_k$ e assertar em $O(1)$ que $D_k = S_k^{\text{antes}} - S_{k-1}$.
  - *Base:* Definição 5.3 e Proposição 5.10.
- **I14 (Não negatividade do movimento).**
  - *Condições prévias:* Hipótese (H3) com $f_k \ge 1$ e $V_{k-1} \ge 0$.
  - *Condições posteriores:* $D_k \ge 0$ para todo $k \ge 1$.
  - *Algoritmo (`Alg-I14`):* Assertar $D_k \ge 0$ em cada passo do Passo 4 do Algoritmo 5.14 $(O(1))$.
  - *Base:* Proposição 5.10.
- **I15 (Conservação contábil em subintervalos).**

- *Condições prévias:* Séries $(S_k), (D_k), (a_k)$ geradas pelo Algoritmo 5.14 e índices $0 \le j \le k \le n$.
- *Condições posteriores:* $\sum_{i=j+1}^{k} D_i = S_k - S_j - \sum_{i=j+1}^{k} a_i$ (e $S_k = P_k + J_{k,\text{pub}}$).
- *Algoritmo (`Alg-I15`):* Acumular somas inteiras de D_i e a_i e assertar $(S_k - S_j) - (\Sigma_D + \Sigma_a) = 0$ em $O(k-j)$.
- *Base:* Teorema 5.8(iii).

- **I16 (Dominância sob truncamento).**
  - *Condições prévias:* Hipótese (H3) e operador $\rho(x) = \lfloor x \rfloor$ ($\delta = 1$).
  - *Condições posteriores:* $y_n \le S_n \le V_n$ e $0 \le S_n - y_n \le \lfloor nM^{n-1} \rfloor$.
  - *Algoritmo (`Alg-I16`):* Executar y_k e S_k e assertar $0 \le S_k - y_k \le \lfloor kM^{k-1} \rfloor$ para todo k ($O(n)$).
  - *Base:* Teorema 5.8(iv).

- **I17 (Fidelidade do ponto de controle em V).**
  - *Condições prévias:* Estado $(\tilde{V}_{k_*-1}, g_{k_*-1}, S_{k_*-1})$ persistido em $k_* - 1$.
  - *Condições posteriores:* Reprocessar de k_* a n reproduz exatamente $(V_k, S_k, D_k, \tilde{V}_k, g_k)$ do cálculo desde a âncora.
  - *Algoritmo (`Alg-I17`):* Carregar $(\tilde{V}_{k_*-1}, g_{k_*-1})$ no Passo 1; em auditoria ($O(n)$), comparar com recálculo desde $k = 0$.
  - *Base:* Proposição 5.11(a) e Passo 3 do Algoritmo 5.14.

- **I18 (Composicionalidade do reprocessamento).**
  - *Condições prévias:* Três versões $\sigma_1 \le \sigma_2 \le \sigma_3$ com $E_{\sigma_1} \subseteq E_{\sigma_2} \subseteq E_{\sigma_3}$.
  - *Condições posteriores:* Reprocessar $\sigma_1 \to \sigma_2 \to \sigma_3$ por pontos de controle, reprocessar $\sigma_1 \to \sigma_3$ diretamente e calcular E_{σ_3} desde a âncora produzem exatamente o mesmo $(P, V, S, D, \tilde{V}, g)$.
  - *Algoritmo (`Alg-I18`):* Executar os três caminhos em auditoria/teste ($O(n)$) e assertar igualdade termo a termo.
  - *Base:* Teorema 4.3, Proposição 4.9 e Invariante I17.

- **I19 (Exatidão da banda de guarda).**
  - *Condições prévias:* Precisão $q \ge 0$, $(\tilde{V}_k, g_k)$ do Passo 2 e estado exato $V_k \in \mathbb{Q}$.
  - *Condições posteriores:* $0 \le V_k - \tilde{V}_k \le g_k$ e o S_k do Passo 3 iguala $\rho(V_k)$ para todo $q \ge 0$.
  - *Algoritmo (`Alg-I19`):* Verificar $\rho(\tilde{V}_k) = \rho(\tilde{V}_k + g_k)$ em $O(1)$ e acionar recálculo racional quando falso.
  - *Base:* Proposição 5.13 e Proposição 5.16.

- **I20 (Resíduo de fechamento e segregação inteira exata).**
  - *Condições prévias:* Fechamento $X_{\text{fech}} \in \mathbb{Z}$ e snapshot $S_n = \rho(V_n)$ (Passo 5), ou ajuste de período fechado em a (Passo 6).
  - *Condições posteriores:* (i) $r = X_{\text{fech}} - S_n = 0$ se $X_{\text{fech}} = \rho(V_n)$, e $|r| \le \delta(1 + nM^{n-1})$ se $X_{\text{fech}} = y_n$; (ii) no Passo 6, $\Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a) - S_{\sigma}(a)$ fecha exatamente em centavos sem erro de não-aditividade de ρ.
  - *Algoritmo (`Alg-I20`):* Assertar $|r| \le \delta(1 + nM^{n-1})$ no Passo 5 e $S_{\sigma}(a) + \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(a) = S_{\sigma'}(a)$ no Passo 6 ($O(1)$).
  - *Base:* Teorema 5.8(iv) e Proposição 5.16.

6.4 Verificação computacional

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados da verificação automatizada de propriedades (`invariantes.py` e `teste_mutacao.py`), totalizando zero violações em todas as bases.

Cód.	Invariante	Uso	Casos	Viol.	Cód.	Invariante	Uso	Casos	Viol.
I1	Anexação apenas	E	2.000	0	I11	Taylor $R_2 \equiv 0$ / Lin.	T	2.000	0
I2	Imutabilidade	A	4.000	0	I12	Inteiro e limitado	E	4.000	0
I3	Localidade temporal	T	4.000	0	I13	Fluxo inteiro	E	4.000	0
I4	Ordem de registro	T	2.000	0	I14	Movimento ≥ 0	E	4.000	0
I5	Simultâneos	T	2.000	0	I15	Conservação	E	4.000	0
I6	Estorno neutro	T	4.000	0	I16	Dominância (trunc.)	T	2.000	0
I7	Identidade	T	2.000	0	I17	Controle em V	A	4.000	0
I8	Cociclo exato	T	2.000	0	I18	Composicionalidade	A	4.000	0
I9	Invertibilidade	A	2.000	0	I19	Banda de guarda	E	4.000	0
I10	Monotonia	T	4.000	0	I20	Resíduo de fechamento	E	4.000	0

Tabela 3: Verificação dos 20 invariantes: casos verificados e violações (**E**: assertiva em execução, **A**: auditoria, **T**: suíte de testes).

Defeito injetado (mutante)	Invariantes que o detectam	Detecções (em 300)
Ponto de controle guarda S em vez de V	I18	206
Ponto de controle deslocado em um dia	I18	226
Fator acumulado truncado (cociclo aproximado)	I4, I8	253, 269
S calculado pelo método iterativo (legado)	I12, I13, I17, I18, I19, I20	230 a 300
Banda de guarda subestimada ($g_k \equiv 0$, $q = 2$)	I19	300
Data valor deslocada em um dia	I3, I4, I18	109, 211, 206

Tabela 4: Sensibilidade da suíte de invariantes a seis defeitos injetados.

Base B	Horizonte n	Verificações (I1 a I20)	Violações
252	21	32.000	0
360	30	32.000	0
365	31	32.000	0

Tabela 5: Verificação dos 20 invariantes nas três bases de contagem.

7 Exemplos numéricos em três cenários

Taxa ilustrativa DI = 10,65% a.a. constante, base $B = 252$, fator diário truncado em 8 casas $f = 1{,}00040167$, $\rho = \lfloor \cdot \rfloor$ (truncamento), calendário de outubro de 2026 (12/10 feriado nacional), montantes em centavos (`gera_exemplos.py`).

7.1 Cenário A: caso base, cinco dias úteis contíguos

Aplicação de R$ 10.000,00 ($x_0 = P_0 = 1.000.000$ centavos, fechada em sexta-feira 16/10), sem eventos intermediários, de segunda-feira 19/10 ($k = 1$) a sexta-feira 23/10 ($k = 5$).

7.2 Cenário B: evento retroativo, Taylor com $R_2 \equiv 0$ e segregação inteira exata ($\Delta P + \Delta J_{\mathbf{pub}}$)

Mesma aplicação, com aporte de R$ 5.000,00 ($a = 500.000$ centavos) de data valor terça-feira 20/10 ($k = 2$, convenção de fechamento da Observação 1.5), registrado apenas na sexta-feira 23/10.

Data	k	$\theta_k = k/252$	f_k	$F(0,k)$	V_k	S_k	D_k	y_k	d_k
19/10 seg	1	0,003968	1,00040167	1,0004016700	1.000.401,6700	1.000.401	401	1.000.401	0
20/10 ter	2	0,007936	1,00040167	1,0008035013	1.000.803,5013	1.000.803	402	1.000.802	1
21/10 qua	3	0,011904	1,00040167	1,0012054940	1.001.205,4940	1.001.205	402	1.001.203	2
22/10 qui	4	0,015873	1,00040167	1,0016076482	1.001.607,6482	1.001.607	402	1.001.605	2
23/10 sex	5	0,019841	1,00040167	1,0020099640	1.002.009,9640	1.002.009	402	1.002.007	2

Tabela 6: Cenário A. Truncamento, $x_0 = 1.000.000$. Inversão exata: $\Phi_{5\to 0}(V_5) = V_5/F(0,5) = 1.000.000{,}0000$.

Data	k	V_k^{σ}	S_k^{σ}	$V_k^{\sigma'}$	$S_k^{\sigma'}$	$\Delta V_k = \frac{\partial \Psi_k}{\partial a_2} a_2$	$\Delta S_k = S_k^{\sigma'} - S_k^{\sigma}$
19/10 seg	1	1.000.401,6700	1.000.401	1.000.401,6700	1.000.401	0,0000	0
20/10 ter	2	1.000.803,5013	1.000.803	1.500.803,5013	1.500.803	500.000,0000	500.000
21/10 qua	3	1.001.205,4940	1.001.205	1.501.406,3290	1.501.406	500.200,8350	500.201
22/10 qui	4	1.001.607,6482	1.001.607	1.502.009,3989	1.502.009	500.401,7506	500.402
23/10 sex	5	—	—	1.502.612,7110	1.502.612	500.602,7470	—

Tabela 7: Cenário B. $a = 500.000$ centavos, $t_v = 20/10$, $t_c = 23/10$; truncamento. Resto de Taylor espacial $R_2 = V_k^{\sigma'} - V_k^{\sigma} - \frac{\partial \Psi_k}{\partial a_2} a_2 = 0{,}0000$ em todas as linhas.

Leitura, exatidão de Taylor ($R_2 = 0$) e validação do Passo 6(b): Para todo $k \geq 2$, a variação do saldo ideal coincide até a última casa decimal racional com o termo de 1ª ordem de Taylor $\frac{\partial \Psi_k}{\partial a_2} a_2 = F(2,k)a_2$, com resto de 2ª ordem $R_2 = 0$ (Teorema 4.5). Na linha $k = 3$ (21/10), tem-se $\Delta V_3 = 500.200{,}8350$ ($\Delta P = 500.000$ e $\Delta J_{\text{ideal}} = 200{,}8350$). Se ΔJ_{ideal} fosse truncado isoladamente ($\lfloor 200{,}8350 \rfloor = 200$), a soma $\Delta P + 200 = 500.200$ divergiria em 1 centavo de $\Delta S_3 = S_3^{\sigma'} - S_3^{\sigma} = 1.501.406 - 1.001.205 = 500.201$ (pois as frações sub-centavo $0{,}4940 + 0{,}8350 = 1{,}3290$ cruzaram o inteiro). Pela regra de diferença inteira do Passo 6(b) do Algoritmo 5.14, tem-se $\Delta J_{\text{pub}}(3) = \Delta S_3 - \Delta P = 500.201 - 500.000 = 201$ centavos, fechando exatamente $S_3^{\sigma} + \Delta P + \Delta J_{\text{pub}}(3) = 1.501.406 = S_3^{\sigma'}$.

7.3 Cenário C: feriado, evento em dia não útil e rendimento sub-centavo

Saldo inicial de R$ 10,00 (1.000 centavos, fechado em quinta-feira 08/10), com aporte de R$ 5,00 (500 centavos) com data valor no feriado de segunda-feira 12/10.

Data	**Tipo**	$N(t_0,t)$	$252\,P(t)$	**Fator f aplicado**	$V(t)$	$y(t)$	$S(t)$	$d(t)$
08/10 qui	âncora	0	0,00	—	1.000,0000	1.000	1.000	0
09/10 sex	útil	1	1,00	1,00040167	1.000,4016	1.000	1.000	0
10/10 sáb	não útil	1	1,25	1 (platô)	1.000,4016	1.000	1.000	0
11/10 dom	não útil	1	1,50	1 (platô)	1.000,4016	1.000	1.000	0
12/10 seg	feriado	1	1,75	1 (+ aporte)	1.500,4016	1.500	1.500	0
13/10 ter	útil	2	2,00	1,00040167	1.501,0043	1.500	1.501	1
14/10 qua	útil	3	3,00	1,00040167	1.501,6072	1.500	1.501	1
15/10 qui	útil	4	4,00	1,00040167	1.502,2103	1.500	1.502	2

Tabela 8: Cenário C. Aporte $a = 500$ centavos em $t_v = 12/10$ (feriado), $t_c = 13/10$; truncamento.

8 Relação dos invariantes com as normas do Banco Central

As Tabelas 9 e 10 consolidam o mapeamento entre as exigências regulatórias do Banco Central do Brasil e os 20 invariantes do BiChronos Engine.

Cód.	Norma de referência	Exigência regulatória (paráfrase técnica)	Invariantes que a sustentam	Fonte
N1	Circular BCB 1.273/1987 (COSIF), Normas Básicas, cap. 1; Res. BCB 92/2021	Escrituração por regime de competência em moeda nacional, segregação Principal/Juros (P, J) e conciliação com o Razão Geral (R_k^{GL}).	I1, I2, I4, I6, I12, I15, I20	[19]
N2	Res. CMN 4.966/2021 e Res. BCB 352/2023 (convergência IFRS 9 [10])	Mensuração pelo custo amortizado por taxa de juros efetiva, equalizando o valor presente dos fluxos ao valor contábil bruto.	I7, I8, I9, I11, I14	[20, 10]
N3	CPC 23 (convergência IAS 8 [10]), recepcionado pela Res. CMN 4.924/2021, art. 2º, III	Retificação de erros de períodos anteriores: efeito retroativo identificável via Taylor exato ($\Delta P + \Delta J_{\mathrm{pub}}$, $R_2 \equiv 0$) e preservação do dado original.	I2, I3, I6, I11, I17, I18, I20	[21, 10]
N4	Res. CMN 4.968/2021, art. 5º (controles internos)	Sistemas de controles internos para processamento eletrônico com integridade e trilha de auditoria adequada.	I1, I2, I15, I18, I19, I20	[22]
N5	Res. Conjunta CMN/BCB nº 18/2025, art. 3º, V, a	Testes de qualidade pré-envio, revisões e reconciliações exatas entre dados reportados e sistemas internos.	I15, I20	[23]
N6	Res. CMN 4.910/2021 e Res. CMN 5.067/2023 (auditoria independente)	Auditoria independente suportada por recálculo determinístico a partir de bases de eventos reprodutíveis.	I2, I18	[24]
N7	Convenções de mercado (ANBIMA/B3) e contratos	Base 252 dias úteis ou 360/365 dias corridos; calendário de feriados e truncamento do fator diário.	I7, I8	[25, 1, 5, 11]
N8	Política institucional de arredondamento e fração	Definição documentada do operador ρ, precisão q, modalidade de baixa parcial e fração no fechamento.	I12, I13, I16, I19, I20	Norma interna

Tabela 9: Normas aplicáveis, exigências funcionais e invariantes matemáticos correspondentes.

Cód.	Invariante	Normas associadas	Cód.	Invariante	Normas associadas
I1	Anexação apenas	N1, N4	I11	Taylor $R_2 \equiv 0$ / Lin.	N2, N3
I2	Imutabilidade	N1, N3, N4, N6	I12	Inteiro e limitado	N1, N8
I3	Localidade temporal	N3	I13	Fluxo inteiro	N8
I4	Ordem de registro	N1	I14	Movimento ≥ 0	N2
I5	Simultâneos	— (estrutural)	I15	Conservação	N1, N4, N5
I6	Estorno neutro	N1, N3	I16	Dominância (trunc.)	N8
I7	Identidade	N2, N7	I17	Controle em V	N3
I8	Cociclo exato	N2, N7	I18	Composicionalidade	N3, N4, N6
I9	Invertibilidade	N2	I19	Banda de guarda	N4, N8
I10	Monotonia	— (estrutural)	I20	Resíduo de fechamento	N1, N3, N4, N5, N8

Tabela 10: Matriz de rastreabilidade bidirecional: invariante ↔ norma.

9 Discussão e Síntese Teórico-Operacional

A arquitetura do BiChronos Engine consolida os requisitos teóricos, numéricos e regulatórios demonstrados ao longo das seções precedentes. Destacam-se oito pilares estruturantes do modelo:

1. **Expansão de Taylor Espacial com Resto Identicamente Nulo ($R_2 \equiv 0$) e Distinção frente ao Resto Temporal (Teoremas 3.2 e 4.5, Observação 4.6, Corolário 4.7 e Invariante I11):** Demonstrou-se que a segunda derivada espacial $\partial^2_{xx}\varphi_{s,t}$ e a matriz Hessiana $D^2\Psi_\tau(x_*, \mathbf{a})$ anulam-se identicamente no regime linear bruto de impostos. Essa propriedade assegura que a expansão de Taylor de 1ª ordem nas variáveis de estado e de fluxos monetários $(x_*, \mathbf{a})$ possui resto exato $R_2^{\text{esp}} \equiv 0$ para perturbações finitas de magnitude arbitrária. Em contrapartida, a expansão na dimensão temporal $\Delta\theta$ possui resto estritamente positivo na capitalização composta ($R_2^{\text{temp}}(\Delta\theta) = \frac{1}{2}r^2e^{r\xi}(\Delta\theta)^2 > 0$), cuja supressão corromperia a oitava casa decimal do fator diário oficial; logo, o modelo avalia o fator diário temporal sem aproximações lineares e restringe a propriedade de anulamento de resto à dimensão espacial.

2. **Reconciliação de Competência Agregada no Razão Geral (Observação 5.9 e Passo 4 do Algoritmo 5.14):** A divergência cumulativa de sub-centavos entre a soma dos extratos individuais e o passivo econômico total da carteira é formalmente balanceada pela rubrica de Provisão de Frações Sub-Centavo de Competência $R_k^{\text{GL}} = \rho(\sum_i V_k^{(i)}) - \sum_i S_k^{(i)}$, assegurando partidas dobradas rigorosas no Balancete COSIF.

3. **Decomposição Patrimonial Bidimensional (P_k, J_k) (Observação 2.8, Hipótese H3 e Definição 5.7):** Acopla-se ao saldo ideal V_k a separação contábil explícita entre Principal P_k e Juros Acumulados $J_k = V_k - P_k$ ($J_{k,\text{pub}} = S_k - P_k$), necessária ao cumprimento dos critérios de mensuração a custo amortizado.

4. **Modalidades de Retirada Parcial (Hipótese H3(iii) e Passo 2 do Algoritmo 5.14):** Distinguem-se formalmente as dinâmicas de translação monetária inteira (Modalidade A) e de baixa proporcional de cotas ou títulos por fração $\alpha_k \in (0, 1)$ (*pro-rata*, Modalidade B, que liquida proporcionalmente principal, juros e resíduo fracionário preservando a homogeneidade linear com $R_2 \equiv 0$).

5. **Delimitação da Cunha Tributária (Observação 1.6):** O princípio de superposição linear governa estritamente os saldos brutos de impostos; na presença de saques sujeitos à retenção de IOF regressivo ou IRRF via controle de lotes PEPS, o reprocessamento da árvore tributária é deflagrado a partir do ponto de controle v_*.

6. **Formulação sob Condições de Carathéodory (Hipótese H2, Lema 3.1 e Teorema 3.2):** A adoção das hipóteses de Carathéodory legitima matematicamente a evolução contínua sob taxas instantâneas em escada (L^∞_{loc}) e com suporte nulo nos platôs de feriados e finais de semana.

7. **Convenção Intradiária de Fechamento (Observação 1.5):** Fixa-se a convenção de fim de dia (*end-of-day*), na qual o fator diário f_k remunera o pernoite do saldo de fechamento de d_{k-1} para d_k, enquanto fluxos com data valor d_k passam a render no intervalo seguinte.

8. **Segregação Inteira Exata sob Não-Aditividade do Arredondamento (Passo 6(b) do Algoritmo 5.14, Invariante I20 e Leitura da Tabela 7):** Devido à não-aditividade do operador de arredondamento ρ, a partição dos ajustes retroativos em períodos fechados é obtida por diferença inteira $\Delta J_{\text{pub}}(a) := (S_{\sigma'}(a) - S_\sigma(a)) - \Delta P$, prevenindo distorções de centavos entre as rubricas de balanço.

Referências

[1] A. Assaf Neto. *Matemática Financeira e suas Aplicações*. Editora Atlas, São Paulo, 14ª edição, 2019. ISBN: 978-8597020472.

[2] H. Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. Springer, New York, 2011. doi:10.1007/978-0-387-70914-7.

[3] E. A. Coddington e N. Levinson. *Theory of Ordinary Differential Equations*. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, New York, 1955.

[4] C. J. Date, H. Darwen e N. A. Lorentzos. *Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL*. Morgan Kaufmann, Waltham, MA, 2ª edição, 2014. ISBN: 978-0128006313.

[5] F. J. Fabozzi. *Fixed Income Mathematics: Analytical & Statistical Techniques*. McGraw-Hill, New York, 4ª edição, 2006. ISBN: 978-0071460736.

[6] M. Fowler. Bitemporal history. *martinfowler.com*, 2021. Disponível em: https://martinfowler.com/articles/bitemporal-history.html.

[7] P. Hartman. *Ordinary Differential Equations*. Classics in Applied Mathematics, vol. 38. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 2ª edição, 2002. doi:10.1137/1.9780898719222.

[8] N. J. Higham. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 2ª edição, 2002. doi:10.1137/1.9780898718027.

[9] M. W. Hirsch, S. Smale e R. L. Devaney. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Academic Press, Waltham, MA, 3ª edição, 2013. ISBN: 978-0123820105.

[10] IASB. *International Financial Reporting Standard 9: Financial Instruments* (2014) e *International Accounting Standard 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. International Accounting Standards Board (IASB), IFRS Foundation, Londres, 2020.

[11] ISDA. *2006 ISDA Definitions*. International Swaps and Derivatives Association, New York, 2006.

[12] C. S. Jensen e R. T. Snodgrass. Temporal data management. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 11(1):36–44, 1999. doi:10.1109/69.755613.

[13] K. Kulkarni e J.-E. Michels. Temporal features in SQL:2011. *ACM SIGMOD Record*, 41(3):34–43, 2012. doi:10.1145/2380776.2380786.

[14] E. L. Lima. *Curso de Análise*, volume 2. Projeto Euclides. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 11ª edição, 2009. ISBN: 978-8524400491.

[15] J.-M. Muller, N. Brunie, F. de Dinechin, C.-P. Jeannerod, M. Joldes, V. Lefèvre, G. Melquiond, N. Revol e S. Torres. *Handbook of Floating-Point Arithmetic*. Birkhäuser, Cham, 2ª edição, 2018. doi:10.1007/978-3-319-76526-6.

[16] R. T. Snodgrass. *Developing Time-Oriented Database Applications in SQL*. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA, 1999. ISBN: 978-1558604360.

[17] J. Sotomayor. *Lições de Equações Diferenciais Ordinárias*. Projeto Euclides. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 1979. ISBN: 978-8524400507.

[18] A. Ziv. Fast evaluation of elementary mathematical functions with correctly rounded last bit. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 17(3):410–423, 1991. doi:10.1145/114697.114704.

[19] Banco Central do Brasil. Circular nº 1.273, de 29 de dezembro de 1987. Institui o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Atualizada pela Resolução BCB nº 92, de 6 de maio de 2021. *Diário Oficial da União*.

[20] Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Resolução CMN nº 4.966, de 25 de novembro de 2021 (Critérios contábeis de instrumentos financeiros e mensuração a custo amortizado) e Resolução BCB nº 352, de 23 de novembro de 2023. *Diário Oficial da União*.

[21] Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Conselho Monetário Nacional. Pronunciamento Técnico CPC 23: Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (2009). Recepcionado no Sistema Financeiro Nacional pela Resolução CMN nº 4.924, de 24 de junho de 2021.

[22] Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.968, de 25 de novembro de 2021. Dispõe sobre os sistemas de controles internos das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. *Diário Oficial da União*.

[23] Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Resolução Conjunta nº 18, de 21 de janeiro de 2025. Estabelece requisitos de governança e qualidade de dados cadastrais e financeiros reportados pelas instituições financeiras ao Banco Central do Brasil. *Diário Oficial da União*.

[24] Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021 e Resolução CMN nº 5.067, de 20 de abril de 2023. Prestação de serviços de auditoria independente para instituições financeiras autorizadas. *Diário Oficial da União*.

[25] B3 S.A. e ANBIMA. *Manual de Fórmulas de Títulos Públicos e Privados: Metodologia e Fator Diário da Taxa DI-Overnight*. B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.anbima.com.br.